

线性系统的频域分析

频域分析法不仅是经典控制理论中常用的分析和设计方法,在现代控制理论中也颇有应用。频域分析法基于开环传递函数,借助开环频率特性来分析闭环控制系统的稳定性。在一定条件下,由于开环频率特性可通过实验方法获得,因此频域分析法也适用于模型未知的情形。本章首先回顾频率分析法的基本概念、理论和分析方法,再对配套教材中的习题进行解答,最后给出一些典型练习题及其答案,并对其中的易错点和难点进行解析。

5.1 知识点回顾

5.1.1 频率特性的基本概念

称 $G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$ 为传递函数 $G(s)$ 所描述的系统或环节的**频率特性**或**频率传递函数**。

- 若 $G(s)$ 为控制系统的开环传递函数,则称对应的频率特性为系统的**开环频率特性**。
- 若 $G(s)$ 为控制系统的闭环传递函数,则称对应的频率特性为系统的**闭环频率特性**。

1. 频率特性的解析表达方式

频率特性 $G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = u(\omega) + jv(\omega)$, 其中:

- $|G(j\omega)|$ 为**幅频特性**, $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \arctan \frac{\text{Im}\{G(j\omega)\}}{\text{Re}\{G(j\omega)\}}$ 为**相频特性**。
- $u(\omega)$ 为频率特性 $G(j\omega)$ 的**实频特性**, $v(\omega)$ 为频率特性 $G(j\omega)$ 的**虚频特性**。

2. 频率特性的图形表达方式

以角频率 ω 为自变量,当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,将频率特性变化的曲线绘制在复平面上,标出 $\omega=0$ 和 $\omega \rightarrow \infty$ 的位置,并用箭头标出 ω 的增大方向,所构成的曲线称为**幅相特性曲线**,简称**幅相曲线**,又称**极坐标图**(polar plot)。

极坐标图有时又称为**奈奎斯特曲线**(Nyquist diagram),简称**奈氏曲线**。事实上,奈氏曲线更多时候指的是在复数平面上绘制频率特性随 $\omega: -\infty \rightarrow \infty$ 变化的完整曲线。

以角频率 ω 为横坐标并采用对数分度(单位是 rad/s(弧度/秒)),以对数幅频特性 $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|$ 的函数值为纵坐标并采用线性分度(单位是 dB(分贝)),所绘制的 $L(\omega)$ 随 $\omega:0\rightarrow\infty$ 变化的曲线称为**对数幅频特性曲线**。

以角频率 ω 为横坐标并采用对数分度(单位是 rad/s),以相频特性 $\varphi(\omega)$ 的函数值为纵坐标并采用线性分度(单位是度),所绘制的 $\varphi(\omega)$ 随 $\omega:0\rightarrow\infty$ 变化的曲线称为**对数相频特性曲线**。

将对数幅频特性曲线画在上边、对数相频特性画在下边,且二者的横坐标保持一致,则二者联合构成的图称为**对数频率特性图**,又称**对数坐标图**、**伯德图**或 **Bode 图**(Bode diagram)。

3. 频率特性的性质

频率特性具有下面性质。

(1) 频率特性与传递函数之间的关系为 $G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}$ 。

(2) 对于稳定的控制系统,其闭环幅频特性 $|G(j\omega)|$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 分别是其在正弦输入信号作用下的**稳态输出幅值**与**相角相对于输入的变化量**。因此,如果系统稳定,可由幅频特性 $|G(j\omega)|$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 直接求出系统在正弦输入下的**稳态输出响应**。即:设输入信号 $r(t)=A\sin\omega t$,则系统的稳态输出为

$$y_{ss}(t)=A|G(j\omega)|\sin(\omega t+\varphi(\omega))$$

(3) 多个环节串联的传递函数所对应的频率特性,其幅频特性相乘,相频特性相加;对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线均是相加的关系。

(4) 幅频特性 $|G(j\omega)|=\sqrt{u^2(\omega)+v^2(\omega)}$ 是 ω 的**偶函数**,相频特性 $\varphi(\omega)=\arctan\frac{v(\omega)}{u(\omega)}$ 是 ω 的**奇函数**。

(5) 实频特性 $u(\omega)$ 是 ω 的**偶函数**,虚频特性 $v(\omega)$ 是 ω 的**奇函数**。

(6) 绘制出 $\omega:0\rightarrow\infty$ 变化的幅相曲线后,绘制其关于实轴对称的曲线,就可以得到频率特性随着 $\omega:-\infty\rightarrow\infty$ 变化的**奈氏曲线**。

【注】 如果某系统或环节不稳定,则无法根据幅频特性 $|G(j\omega)|$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 直接求出其在正弦输入下的稳态输出响应。请看下例。

【例】 某控制系统的闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{2s+1}{s(s-1)}$,求在零初始条件下输入为 $r(t)=\sin\omega t$ 时系统的输出信号 $c(t)$ 。

【解】 输入信号的拉氏变换为 $R(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$,则输出响应为

$$C(s)=\Phi(s)R(s)=\frac{2s+1}{s(s-1)}\times\frac{\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{a}{s}+\frac{b}{s-1}+\frac{cs}{s^2+\omega^2}+\frac{d\omega}{s^2+\omega^2}$$

其中: $a=-\frac{1}{\omega}$, $b=\frac{3\omega}{\omega^2+1}$, $c=\frac{-2\omega^2+1}{\omega(\omega^2+1)}$, $d=\frac{-3}{\omega^2+1}$ 。

有

$$c(t)=a+be^t+c\cos\omega t+d\sin\omega t$$

显然,输出信号无法达到稳态。

5.1.2 典型环节的频率特性

控制系统的传递函数通常可以看成是多个环节的串联,而多个环节串联的传递函数,其幅频特性相乘,相频特性相加;其对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线均是相加的关系。因此,掌握典型环节的频率特性,对于写出控制系统的幅频特性、相频特性表达式,以及绘制幅相曲线和 Bode 图,都很有帮助。下面回顾比例环节、积分环节、微分环节、惯性环节、比例-微分环节、振荡环节、二阶微分环节、延迟环节、不稳定环节的频率特性。

1. 比例环节

比例环节的传递函数为 $G(s)=k, k>0$ 。其频率特性为 $G(j\omega)=k$, 幅频特性为 $|G(j\omega)|=k$, 相频特性为 $\angle G(j\omega)=0^\circ$, 对数幅频特性为 $L(\omega)=20\lg k$, 对数相频特性为 $\varphi(\omega)=0^\circ$ 。

比例环节的频率特性曲线如图 5.1 所示。

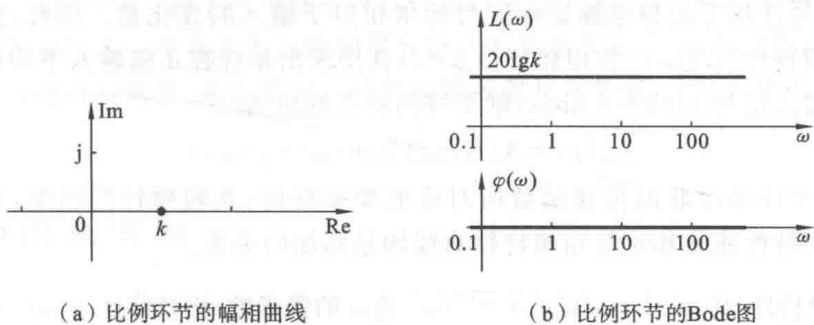


图 5.1 比例环节的频率特性曲线

2. 积分环节

积分环节的传递函数为 $G(s)=\frac{1}{s}$, 其频率特性为 $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$, 幅频特性为 $|G(j\omega)|=\frac{1}{\omega}$, 相频特性为 $\angle G(j\omega)=-90^\circ$, 对数幅频特性为 $L(\omega)=20\lg \frac{1}{\omega}=-20\lg \omega$, 对数相频特性为 $\varphi(\omega)=-90^\circ$ 。

积分环节的频率特性曲线如图 5.2 所示。

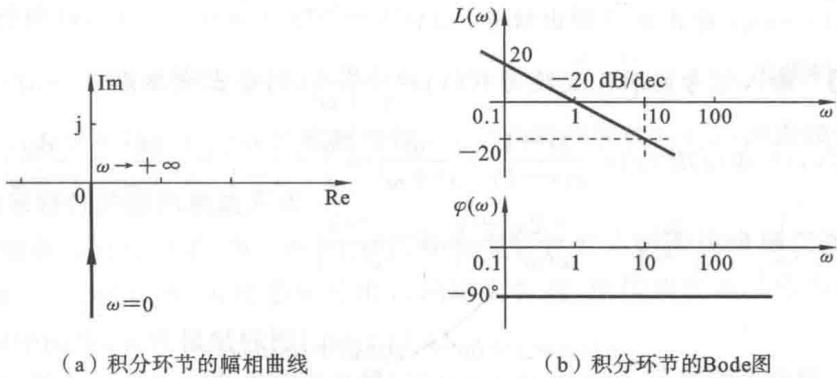


图 5.2 积分环节的频率特性曲线

3. 微分环节

微分环节的传递函数为 $G(s) = Ts, T > 0$, 其频率特性为 $G(j\omega) = j\omega T$, 其幅频特性为 $|G(j\omega)| = \omega T$, 相频特性为 $\angle G(j\omega) = 90^\circ$, 对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg\omega T$, 对数相频特性为 $\varphi(\omega) = 90^\circ$ 。

微分环节的频率特性曲线如图 5.3 所示。

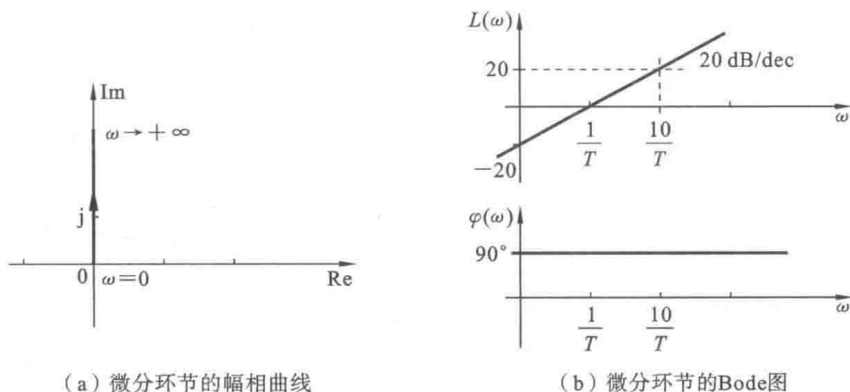


图 5.3 微分环节的频率特性曲线

4. 惯性环节

惯性环节的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}, T > 0$ 。其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+\omega^2 T^2} - j \frac{\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

其幅频特性为 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$, 相频特性为 $\angle G(j\omega) = -\arctan\omega T$, 对数幅频特性为 $L(\omega) = -20\lg\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}$, 对数相频特性为 $\varphi(\omega) = -\arctan\omega T$ 。

在低频段 ($\omega \ll \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx 1$, 对数幅频特性的低频渐近线为 $L(\omega) \approx 0 \text{ dB}$ 。

在高频段 ($\omega \gg \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx \frac{1}{\omega T}$, 对数幅频特性的高频渐近线为 $L(\omega) \approx -20\lg\omega T$ 。

在转折频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 处, 惯性环节的渐近对数幅频特性比真实值大 3 dB。

惯性环节的频率特性曲线如图 5.4 所示。

惯性环节的对数相频特性曲线关于点 $\omega = \frac{1}{T}, \varphi(\omega) = -45^\circ$ 斜对称。转折频率 $\frac{1}{T}$ 增大或减小时, 惯性环节的对数相频特性曲线相应地右移或左移, 但形状不变。且惯性环节的对数相频特性曲线在转折频率处负向增大的速度最快。

5. 比例-微分环节

比例-微分环节的传递函数为 $G(s) = Ts+1, T > 0$, 其频率特性为 $G(j\omega) = j\omega T + 1$ 。其幅频特性为 $|G(j\omega)| = \sqrt{1+\omega^2 T^2}$, 相频特性为 $\angle G(j\omega) = \arctan\omega T$, 对数幅频特

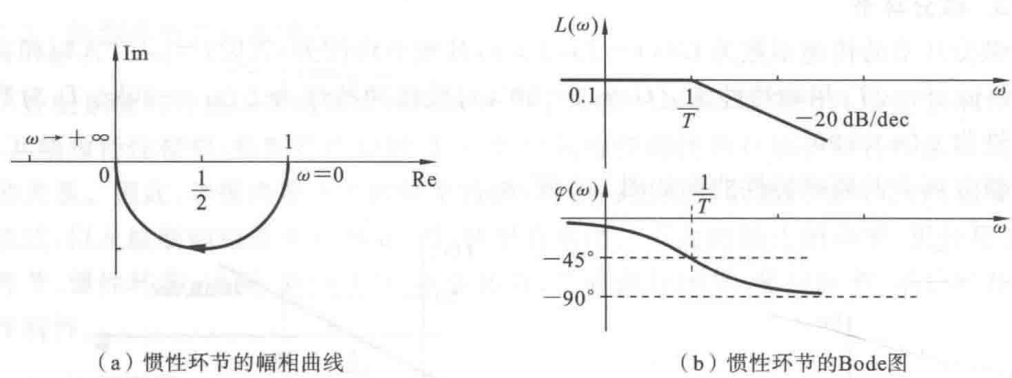


图 5.4 惯性环节的频率特性曲线

性为 $L(\omega) = 20\lg \sqrt{\omega^2 T^2 + 1}$, 对数相频特性为 $\varphi(\omega) = \arctan \omega T$ 。

在低频段 ($\omega \ll \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx 1$, 对数幅频特性曲线的低频渐近线为 $L(\omega) = 0 \text{ dB}$ 。

在高频段 ($\omega \gg \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx \omega T$, 对数幅频特性曲线的高频渐近线为 $L(\omega) = 20\lg \omega T$ 。

在转折频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 处, 渐近对数幅频特性曲线误差的绝对值最大, 比真实值小 3 dB。

比例-微分环节的频率特性曲线如图 5.5 所示。

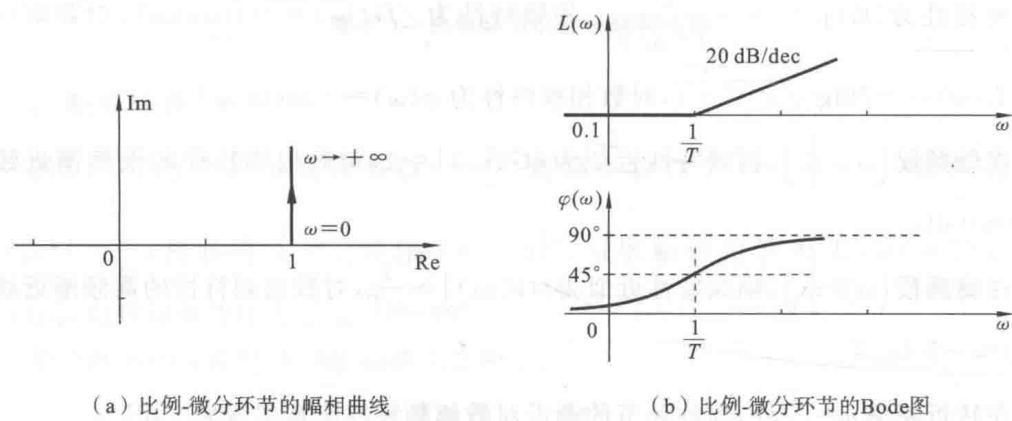


图 5.5 比例-微分环节的频率特性曲线

比例-微分环节的对数相频特性曲线关于点 $\omega = \frac{1}{T}$ 、 $\varphi(\omega) = 45^\circ$ 斜对称。转折频率 $\frac{1}{T}$ 增大或减小时, 比例-微分环节的对数相频特性曲线相应地右移或左移, 但形状不变。且比例-微分环节的对数相频特性曲线在转折频率处增大的速度最快。

6. 振荡环节

振荡环节的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$, 其中 $\zeta > 0, T > 0$, 其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta\omega T}, \text{幅频特性为 } |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}, \text{相频特性为}$$

$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -\arctan \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}, \text{对数幅频特性为 } L(\omega) = -20\lg[(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2]^{\frac{1}{2}}.$$

在低频段 ($\omega \ll \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx 1$, 对数幅频特性曲线的低频渐近线 $L(\omega) = 0 \text{ dB}$ 。

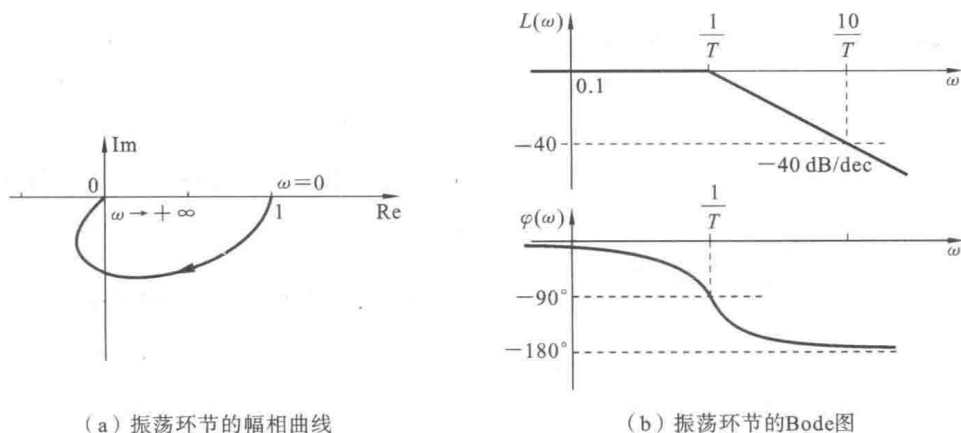
在高频段 ($\omega \gg \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx \frac{1}{\omega^2 T^2}$, 对数幅频特性曲线的高频渐近线 $L(\omega) = -40\lg\omega T$ 。

在转折频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 处, 振荡环节渐近对数幅频特性曲线的误差为

$$e_L = -20\lg 2\zeta$$

即: 若阻尼比为 $0 < \zeta < 0.5$, 则渐近线比真实值小 $-20\lg 2\zeta$; 若阻尼比为 $0.5 < \zeta < 1$, 则渐近线比真实值大 $20\lg 2\zeta$ 。

振荡环节的频率特性曲线如图 5.6 所示。



(a) 振荡环节的幅相曲线

(b) 振荡环节的Bode图

图 5.6 振荡环节的频率特性曲线

若 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则振荡环节会发生谐振。谐振频率为

$$\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

谐振峰值为

$$|G(j\omega_r)| = M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} > 1$$

谐振相移为

$$\varphi_r = -\arctan \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta}$$

值得注意的是, 谐振频率与该环节的放大系数无关。

此外,两个惯性环节串联所形成的振荡环节,例如 $\frac{1}{T_1 s+1}$ 和 $\frac{1}{T_2 s+1}$ 串联得到 $\frac{1}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1}$, 其阻尼比为 $\zeta = \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1 T_2}} > 1$, 必然不会发生谐振。另外,如果阻尼比为 $\zeta > 1$, 则振荡环节可分解成两个惯性环节的串联。

振荡环节的对数相频特性曲线关于点 $\omega = \frac{1}{T}$, $\varphi(\omega) = -90^\circ$ 斜对称。若 ζ 固定不变, 当转折频率 $\frac{1}{T}$ 增大或减小时, 振荡环节的对数相频特性曲线相应地左移或右移, 但形状不变。阻尼比 ζ 越小, 曲线在转折频率 $\frac{1}{T}$ 处减小的速率越快, 曲线越陡。

7. 二阶微分环节

二阶微分环节的传递函数为 $G(s) = T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1$, 其中 $\zeta > 0$, $T > 0$, 其频率特性为 $G(j\omega) = 1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta\omega T$, 幅频特性为 $|G(j\omega)| = \sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$, 相频特性为 $\angle G(j\omega) = \begin{cases} \arctan \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ 180^\circ - \arctan \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}$, 对数幅频特性为 $L(\omega) = 20\lg[(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2]^{\frac{1}{2}}$ 。

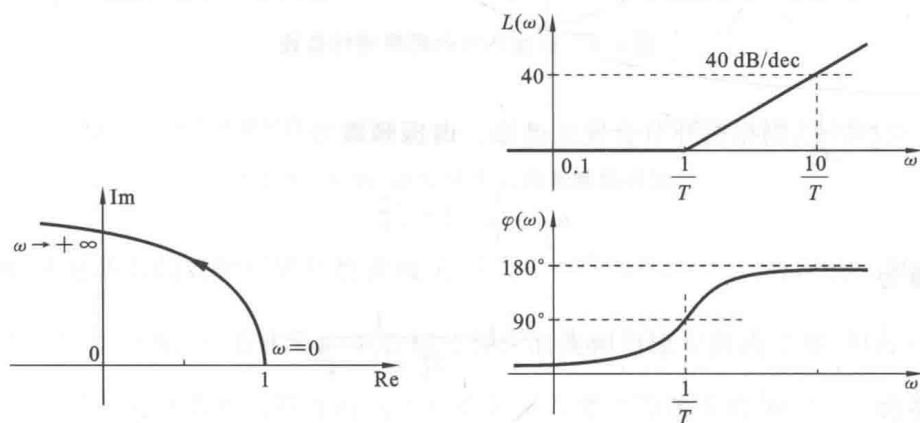
在低频段 ($\omega \ll \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx 1$, 对数幅频特性曲线的低频渐近线 $L(\omega) = 0$ dB。

在高频段 ($\omega \gg \frac{1}{T}$), 幅频特性近似为 $|G(j\omega)| \approx \omega^2 T^2$, 对数幅频特性曲线的高频渐近线 $L(\omega) = 40\lg\omega T$ 。

在转折频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 处, 二阶微分环节的渐近对数幅频特性曲线的误差为

$$e_L = 20\lg 2\zeta$$

二阶微分环节的频率特性曲线如图 5.7 所示。



(a) 二阶微分环节的幅相曲线

(b) 二阶微分环节的Bode图

图 5.7 二阶微分环节的频率特性曲线

8. 延迟环节

延迟环节的传递函数为 $G(s) = e^{-\tau s}$ ，其中 $\tau > 0$ 。其频率特性为 $G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = \cos\omega\tau - j\sin\omega\tau$ ，幅频特性为 $|G(j\omega)| = 1$ ，相频特性为 $\angle G(j\omega) = -\omega\tau$ ，对数幅频特性为 $L(\omega) = 0 \text{ dB}$ ，对数相频特性为 $\varphi(\omega) = -\omega\tau(\text{rad}) = -57.3^\circ\omega\tau$ 。

延迟环节的频率特性曲线如图 5.8 所示。

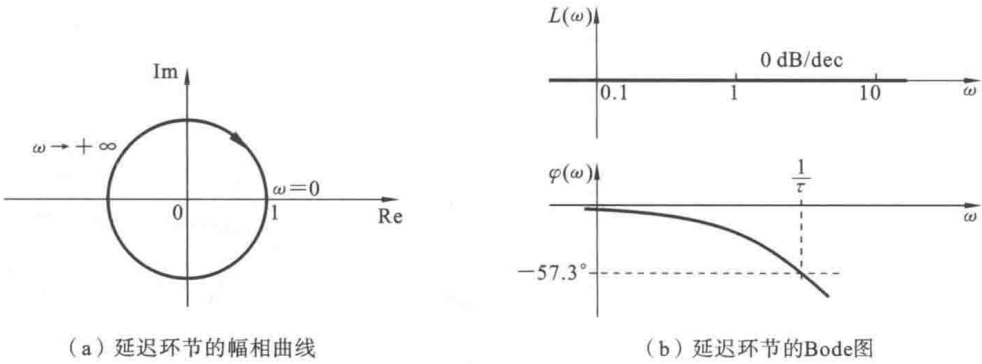


图 5.8 延迟环节的频率特性曲线

9. 不稳定环节

实际中,通常认为单个环节的相频特性范围是 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 。典型不稳定环节的幅频特性与对应典型环节的幅频特性相同,其相频特性如表 5.1 所示。为方便对比,表 5.1 中同时汇总了所有典型环节的幅频特性和相频特性。

表 5.1 典型环节的相频特性

传递函数 $G(s)$	幅频特性 $ G(j\omega) $	相频特性 $\varphi(\omega)$
k	k	0°
$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{\omega}$	-90°
s	ω	90°
$\frac{1}{Ts+1}$	$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$	$-\arctan\omega T$
$Ts+1$	$\sqrt{1+\omega^2 T^2}$	$\arctan\omega T$
$\frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$	$\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$	$\begin{cases} -\arctan \frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}$
$T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1$	$\sqrt{(1-\omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$	$\begin{cases} \arctan \frac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ 180^\circ - \arctan \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}$
$e^{-\tau s}$	1	$-57.3^\circ\omega\tau$
$\frac{1}{-Ts+1}$	$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$	$\arctan\omega T$

续表

传递函数 $G(s)$	幅频特性 $ G(j\omega) $	相频特性 $\varphi(\omega)$
$\frac{1}{Ts-1}$	$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$	$-180^\circ + \arctan \omega T$
$\frac{1}{T^2 s^2 - 2\zeta Ts + 1}$	$\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$	$\begin{cases} \arctan \frac{2\zeta \omega T}{1-\omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ 180^\circ - \arctan \frac{2\zeta \omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}$
$-Ts+1$	$\sqrt{1+\omega^2 T^2}$	$-\arctan \omega T$
$Ts-1$	$\sqrt{1+\omega^2 T^2}$	$180^\circ - \arctan \omega T$
$T^2 s^2 - 2\zeta Ts + 1$	$\sqrt{(1-\omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$	$\begin{cases} -\arctan \frac{2\zeta \omega T}{1-\omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta \omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1 \end{cases}$
-1	1	-180°

5.1.3 幅相特性曲线

通常我们绘制的幅相特性曲线是闭环控制系统的开环幅相特性曲线,从而便于分析控制系统的稳定性。下面回顾最小相位系统的幅相曲线的起点和终点的规律,并总结绘制幅相曲线的步骤。

1. 最小相位系统幅相曲线的规律

最小相位系统是指开环传递函数没有右半平面的零点和极点且不含延迟环节的反馈控制系统。设最小相位系统的开环传递函数中积分环节个数为 r ,当开环放大系数 $K>0$ 时,最小相位系统幅相曲线的起点具有以下规律。

- (1) 若 $r<0$,即有 $|r|$ 个微分环节,则起始于原点。
- (2) 若 $r=0$,即没有积分环节或微分环节,则起始于正实轴上某点,且该点距原点的距离为开环增益 K 值。
- (3) 若 $r>0$,即有 r 个积分环节,则起始于无穷远处,且相角为 $-r90^\circ$ 。具体来说,若 $r=1$,则起始于负虚轴方向的无穷远处;若 $r=2$,则起始于负实轴方向的无穷远处;若 $r=3$,则起始于正虚轴方向的无穷远处。

设最小相位系统的开环传递函数的分母阶次为 n ,分子阶次为 m ,当开环放大系数 $K>0$ 时,最小相位系统幅相曲线的终点具有以下规律。

- ① 当 $n=m$ 时,曲线终止于正实轴上某点,且该点距原点的距离为根轨迹增益 K_r 值。
- ② 当 $n>m$ 时,终点在原点,且以 $-(n-m)90^\circ$ 的角度进入原点。
- ③ 当 $n<m$ 时,终点在无穷远处,且其相频特性为 $(m-n)90^\circ$ 。

当开环放大系数 $K<0$ 时,需先将幅相曲线绕原点旋转 180° ,再根据上面结论判断起点和终点位置及其与积分环节个数的关系。

2. 绘制幅相曲线的步骤

绘制幅相曲线的步骤如下。

- (1) 由频率特性写出幅频特性和相频特性。根据要求出实频特性和虚频特性。
- (2) 分析 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时幅频特性和相频特性的变化趋势, 根据需要分析实频特性和虚频特性的变化趋势。
- (3) 求出幅相曲线与负实轴的交点, 并标注在图上。
- (4) 用箭头标出 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化的方向。
- (5) 如果存在渐近线, 则根据需要标出渐近线及其值。
- (6) 如果系统的开环传递函数有纯虚根, 则在 ω 的有限值处, 幅频特性值会出现无穷大。此时需要分析对应 ω 的相频特性值, 以便绘制幅相曲线。

上述步骤(3)中, 求幅相曲线与负实轴的交点的方法有两种: 一是令虚频特性 $v(\omega) = 0$; 二是令相频特性 $\varphi(\omega) = -180^\circ$ 。对于不方便求虚频特性的高阶系统, 在求相频特性表达式时, 可以考查各个典型环节转折频率是否相差较大, 如果各转折频率相差较大, 则在转折频率附近的相角可以近似求解。例如, 若系统含有 $\frac{1}{0.01s+1}$ 、 $\frac{1}{s+1}$ 、 $\frac{1}{100s+1}$ 三个环节, 则在转折频率 $\omega_1 = 0.01$ 附近, $\frac{1}{0.01s+1}$ 和 $\frac{1}{s+1}$ 的相角可近似为 0° ; 在转折频率 $\omega_2 = 1$ 附近, $\frac{1}{100s+1}$ 的相角可近似为 -90° , $\frac{1}{0.01s+1}$ 的相角可近似为 0° ; 在转折频率 $\omega_3 = 100$ 附近, $\frac{1}{100s+1}$ 和 $\frac{1}{s+1}$ 的相角可近似为 -90° 。

5.1.4 对数频率特性图(Bode 图)

控制系统的对数频率特性图可由典型环节叠加而成。

对数幅频特性曲线通常用典型环节的渐近线来绘制, 称为渐近对数幅频特性曲线。

设传递函数 $G(s) = \frac{KM(s)}{s^r N(s)}$, 其中 $M(s)$ 和 $N(s)$ 是尾一多项式, r 为积分环节的个数, K 为开环放大系数。其对数幅频特性曲线绘制步骤如下。

- (1) 分析传递函数的典型环节, 写出对数幅频特性表达式。
- (2) 确定各典型环节的转折频率并标注在横轴上。
- (3) 过点 $(\omega=1, L(\omega)=20\lg K)$, 以 $-r20 \text{ dB/dec}$ 为斜率, 绘制渐近线起始段, 向左延伸到低频段(直到 $\omega=0$), 向右延伸到最小的一个转折频率处为止; 因此, 点 $(\omega=1, L(\omega)=20\lg K)$ 不一定在渐近对数幅频特性曲线上, 只是作为绘制起始段的参考值。
- (4) 从起始段出发, 将 $L(\omega)$ 向右即向高频段延伸, 每经过一个转折频率, 渐近线的斜率就相应地改变 Δ_s :
 - 经过一个一阶微分环节(或不稳定的一阶微分环节)的转折频率时, $\Delta_s = +20 \text{ dB/dec}$;
 - 经过一个二阶微分环节(或不稳定的二阶微分环节)的转折频率时, $\Delta_s = +40 \text{ dB/dec}$;
 - 经过一个惯性环节(或不稳定的惯性环节)的转折频率时, $\Delta_s = -20 \text{ dB/dec}$;
 - 经过一个振荡环节(或不稳定的振荡环节)的转折频率时, $\Delta_s = -40 \text{ dB/dec}$ 。

若有多个典型环节具有相同的转折频率,则 Δ_s 是这多个典型环节对应 Δ_s 值的叠加。

(5) 标出剪切频率;剪切频率又称幅值穿越频率,记为 ω_c ,是指开环对数幅频特性曲线过 0 分贝线的频率,即开环幅频特性值等于 1 的频率。求剪切频率有以下两种方法。

① 精确求解:令幅频特性 $|G(j\omega)| = 1$ 或对数幅频特性 $L(\omega) = 0$,得到的解就是 ω_c 。

② 近似求解:首先判断剪切频率 ω_c 的范围,即位于哪两个转折频率之间,设为 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$;然后根据各个环节的高频段或低频段的近似式列写方程,即所有转折频率低于 ω_1 的环节都采用其高频近似式,而所有转折频率高于 ω_2 的环节都采用其低频近似式,列写方程 $L(\omega_c) = 0$ 或者 $|G(j\omega_c)| = 1$ 求解。

(6) 根据需要计算转折频率处的渐近对数幅频特性误差,绘制较为精确的曲线,惯性环节对应转折频率处的幅频值应修正为 -3 dB,一阶微分环节对应转折频率处的幅频值应修正为 +3 dB。振荡环节对应转折频率处的幅频值应修正为 $-20\lg 2\zeta$ 。

对数相频特性曲线绘制的步骤如下。

(1) 写出对数相频特性表达式。

(2) 绘制各典型环节的对数相频特性。

(3) 叠加。叠加时注意,典型环节转折频率处的相角变化速度相对较快。

(4) 根据对数相频特性表达式检查图形的起点和终点位置。

5.1.5 基于频率特性的系统辨识

当控制系统的数学模型未知时,可以通过实验的方法获得闭环频率特性曲线或者开环频率特性曲线,再借助频率特性曲线与典型环节的对应关系,得到控制系统的数学模型。

最小相位系统的幅频特性和相频特性一一对应,因此,幅频特性确定后,其对应的最小相位系统是唯一的。如果实验获得某最小相位系统的开环渐近对数幅频特性曲线,可以就此得到该系统的开环传递函数。

对于非最小相位系统,渐近对数幅频特性曲线与传递函数没有一一对应关系。但是,结合对数相频特性,有时也可以推断出系统的传递函数。

系统在开环状态下,如果实验方法测得在输入信号 $A\sin\omega_1 t$ 作用下稳态输出信号的幅值与输入幅值相同,也是 A ,则剪切频率就是 ω_1 。此外,剪切频率还对应幅相曲线与单位圆的交点,如果实验测得系统的幅相曲线,则可根据幅相曲线与单位圆的交点处的频率得到剪切频率。

5.1.6 奈奎斯特稳定性判据

1. 基于奈氏曲线的稳定性判据

奈奎斯特稳定性判据的原理是幅角原理。它基于闭环控制系统的开环传递函数的奈氏曲线来判断控制系统的稳定性。

开环传递函数的奈氏曲线可由开环幅相曲线对称得到。此外,若控制系统的开环传递函数包含积分环节(即开环极点有 0 根)或者纯虚根的开环极点,除了绘制 $\omega: -\infty$

→ $+\infty$ 变化时完整的开环频率特性外,还需要增加原点处和虚轴上开环极点的增补段的映射曲线,才能得到完整的奈氏曲线。具体地,

- 原点处开环极点的增补段在 GH 平面的映射曲线是半径为无穷大的圆弧,且 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 变化时顺时针绕原点转 $v\pi$ 度。

- 开环虚极点 jd 的增补段在 GH 平面的映射曲线是半径为无穷大的圆弧,且 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 变化时顺时针绕原点转 $v\pi$ 度。

基于开环传递函数的奈氏曲线,就可以根据奈氏判据判断闭环系统的稳定性。下面总结奈氏判据。

1) 奈氏曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点时

奈奎斯特稳定性判据 (Nyquist Criterion): 对于反馈控制系统,设其开环传递函数为 $G(s)H(s)$, P 为位于 S 平面右半平面的 $G(s)H(s)$ 的极点数, N 为 $G(s)H(s)$ 的奈氏曲线(包括增补段的映射曲线)逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数。若奈氏曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点,则有以下结论。

(1) 闭环系统稳定的充分必要条件是 $P=N$ 。

(2) 若 $P-N>0$, 则闭环系统不稳定,且右半平面的闭环极点的个数为 $Z=P-N$ 。

2) 奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时

设反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$, 则当且仅当 $G(s)H(s)$ 对应的奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时,闭环极点存在纯虚根或零根。

$G(s)H(s)$ 对应的奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时,要应用奈氏判据判断稳定性,需要对奈氏曲线进行修正,修正方法如下。

(1) 若开环幅相曲线的起点在 $(-1, j0)$ 点,则反馈控制系统有闭环极点位于原点处。设原点处的闭环极点重数为 v , 则奈氏曲线修正为:当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度。

(2) 若开环幅相曲线在除起点外的其他位置穿过 $(-1, j0)$ 点,则反馈控制系统有闭环极点位于虚轴上。设虚轴上闭环极点为 $\pm jd$, 且重数为 v , 则奈氏曲线修正如下。

① 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时,闭环极点 jd 的增补段的映射曲线是以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度。

② 当 $\omega: -d^+ \rightarrow -d^-$ 时,闭环极点 $-jd$ 的增补段的映射曲线是以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度。

修正的奈氏判据: 若反馈控制系统开环传递函数所对应的奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,则系统临界稳定或不稳定。此时,设修正的奈氏曲线逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数为 N , 而系统位于右半平面的开环极点个数为 P , 则有以下结论。

- 闭环系统临界稳定的充分必要条件是 $P=N$ 且原点处或虚轴上的闭环极点为单重根。

- 若 $P=N$ 且原点处或虚轴上的闭环极点为多重根,或者若 $P-N>0$, 则闭环系统不稳定。右半平面的闭环特征根的个数为 $Z=P-N$ 。

3) 正反馈系统的奈氏判据

若 $G(s)H(s)$ 是某正反馈系统的开环传递函数,由奈氏判据的证明过程可知,此时可将闭环特征方程写为 $1+(-G(s)H(s))=0$, 即等效于开环传递函数为 $-G(s)H(s)$ 的负反馈系统的开环传递函数,由此绘制系统的奈氏曲线,进而应用前文总结的奈氏判

据判断闭环系统的稳定性。

注意:此时相当于增加了一个环节 -1 ,相频特性增加了一 180° 。如果是最小相位系统,则需先将幅相曲线绕原点旋转 180° ,再来判断幅相曲线起点和终点位置及其积分环节的个数。

2. 基于幅相曲线的稳定性判据

奈氏判据是基于开环传递函数的 $\omega: -\infty \rightarrow +\infty$ 时完整的奈氏曲线来判断闭环系统的稳定性。实际上,也可以直接根据 $\omega: 0 \rightarrow +\infty$ 时包括增补段的幅相曲线来判断闭环系统的稳定性。

当 $\omega: 0 \rightarrow +\infty$ 时,幅相曲线的增补段包括以下几个方面。

(1) 开环传递函数含有 v 个积分环节时,在开环幅相曲线上绘制增补段,该增补段从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处,以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处。

(2) 开环传递函数含有虚轴上的开环极点 jd 时,设其重数为 v ,则开环虚极点 jd 的增补段的映射曲线为,当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v\pi$ 度。

- 当 ω 增大时,开环幅相曲线由上而下穿过 $(-\infty, -1)$ 段实轴,称之为**正穿越**。正穿越次数用 N^+ 表示。此时对应奈氏曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的情形。

- 当 ω 增大时,开环幅相曲线由下而上穿过 $(-\infty, -1)$ 段实轴,称之为**负穿越**。负穿越次数用 N^- 表示。此时对应奈氏曲线顺时针包围 $(-1, j0)$ 点的情形。

- 开环幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 左边实轴时,记**半次穿越**。

幅相曲线上的奈氏判据:设 P 为位于 S 平面右半平面的开环传递函数极点数, N^+ 和 N^- 分别为含增补段的开环幅相曲线正负穿越的次数:

- 若幅相曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点,则闭环系统稳定的充分必要条件是 $P=2(N^+ - N^-)$ 。

- 若幅相曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点,且 $P > 2(N^+ - N^-)$,则闭环系统不稳定,右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-)$ 。

- 若幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点上或穿过 $(-1, j0)$ 点,闭环系统稳定性的判断需要在修正的幅相曲线(修正方法类似于奈氏曲线的修正)上进行。此时,若 $P=2(N^+ - N^-)$ 且原点处或虚轴上的闭环极点为**单重根**,则闭环系统临界稳定;若 $P > 2(N^+ - N^-)$,且原点处或虚轴上的闭环极点为**多重根**,则闭环系统不稳定,右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-)$ 。

3. 基于 Bode 图的稳定性判据

根据 Bode 图与幅相曲线的对应关系,也可以将奈氏判据应用于开环传递函数的 Bode 图来判断闭环系统的稳定性。

如果开环传递函数有原点处的开环极点,则需要绘制增补段,即设对数相频特性曲线的起始角度为 φ_0 ,增补段为相频特性起始点 φ_0 与 $\varphi_0 + v90^\circ$ 的连线。

在对数幅值大于 0 dB 的频段内,对数相频特性曲线由上至下穿越 $-\pi$ 线,此时相角减少,是**负穿越**;在对数幅值大于 0 dB 的频段内,对数相频特性曲线由下至上穿越 $-\pi$ 线,此时相角增加,是**正穿越**;当对数相频特性的起始角度为 -180° 时,应记**半次穿越**。注意,此时由于横坐标对数分度,在 Bode 图中无法展示起始角度。

在对数幅频特性大于 0 dB 的频段内,记正穿越次数为 N^+ 、负穿越次数为 N^- 。如

果 Bode 图不存在 ω_1 使得 $L(\omega_1)=0$ dB 且 $\varphi(\omega_1)=-180^\circ$ 的情形,则闭环系统稳定的充分必要条件是 $P=2(N^+-N^-)$ 。若 $P>2(N^+-N^-)$,则闭环系统不稳定,右半平面的闭环极点的个数为 $Z=P-2(N^+-N^-)$ 。

若 Bode 图中存在 ω_1 使得 $L(\omega_1)=0$ dB 且 $\varphi(\omega_1)=-180^\circ$,则对应的是奈氏曲线穿过 $(-1,j0)$ 点的情形,此时借助 Bode 图来分析闭环系统稳定性较为烦琐,在此不展开讨论。

4. 零极点相消时的稳定性

由于奈氏判据是基于开环传递函数进行稳定性的判断,因此,当已知系统的结构图时,可能会遇到零极点相消的情况。类似于根轨迹分析方法,如果存在前向通路传递函数 $G(s)$ 中的极点和反馈通路传递函数 $H(s)$ 中的零点相消,则会影响稳定性的判断。

5.1.7 控制系统的相对稳定性

1. 相对稳定性的定义

衡量稳定裕度的指标包括相角裕度和幅值裕度。

剪切频率又称幅值穿越频率,是指开环对数幅频特性曲线过 0 分贝线的频率,即开环幅频特性值等于 1 的频率,记为 ω_c 。

相角裕度 γ 是剪切频率 ω_c 所对应的相角与 -180° 角的差值,即

$$\gamma = \varphi(\omega_c) - (-180^\circ) = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$$

相位穿越频率是开环幅相曲线与负实轴的交点对应的频率,即开环相角等于 -180° 的频率,记为 ω_g 。

幅值裕度 K_g 是相位穿越频率所对应的开环频率特性的倒数,即

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

幅值裕度也可以用分贝数来表示,即

$$K_g(\text{dB}) = -20\lg |G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = -L(\omega_g) (\text{dB})$$

对于最小相位系统,相角裕度 γ 和幅值裕度 K_g 越大,相对稳定性越好。此外,对于最小相位系统,相对稳定性与稳定性之间存在下面关系。

- (1) 若 $\gamma < 0^\circ$ 或 $K_g < 1$,则闭环系统不稳定。
- (2) 若 $\gamma = 0^\circ$ 或 $K_g = 1$,则奈氏曲线穿过 $(-1,j0)$ 点。
- (3) 若 $\gamma > 0^\circ$ 且 $K_g > 1$,则闭环系统稳定。

2. 相对稳定性的求解方法

求解闭环控制系统的稳定裕度有以下三种方法。

(1) 解析法:根据定义,由开环频率特性的解析表达式直接求解。

(2) 极坐标图法:在开环频率特性的幅相曲线上作单位圆,得到单位圆与幅相曲线的交点,将其与坐标原点连线,该连线与负实轴的夹角即为相角裕度,顺时针旋转到达负实轴为正;反之为负。幅相曲线与负实轴交点的幅值的倒数即为幅值裕度。

(3) Bode 图法:根据对数幅频特性与 0 dB 线的交点频率 ω_c ,可求出对应的开环对数相频特性与 -180° 线之间的距离,即相角裕度。若对应的相频特性在 -180° 线上方,则 $\gamma > 0^\circ$;若在下方,则 $\gamma < 0^\circ$ 。根据对数相频特性与 -180° 线的交点频率 ω_g ,可求出对

应的开环对数幅频特性与 0 dB 线的差值,即分贝值的幅值裕度。若对应的幅频特性在 0 dB 线下方,则 $K_g > 0$ dB;若在上方,则 $K_g < 0$ dB。

5.1.8 闭环频率特性及性能指标

1. 闭环频率特性

对于单位反馈系统,可以根据开环幅相曲线,由等 M 圆逐点得到闭环幅频特性。方法是:绘制精确的开环幅相曲线,将相同比例的等 M 圆叠加上去,从二者的交点读出 M 和对应的开环幅频值 $|G(j\omega)|$, M 值就是闭环幅频特性值 $M(\omega)$,而对应的 ω 值可以从提前列出的 $|G(j\omega)|$ 与 ω 关系表中查到。其中,与 $G(j\omega)$ 幅相曲线相切的等 M 圆的 M 值即为闭环幅频特性的最大值,若 $M > 1$,则该值就是谐振峰值 M_r 。

对于单位反馈系统,可以根据开环幅相曲线,由等 N 圆逐点得到闭环相频特性。方法是:绘制精确的开环幅相曲线,将相同比例的等 N 圆叠加上去,从二者的交点读出闭环相频特性 $\theta(\omega)$ 和对应的 ω 值,就可以绘制出系统的闭环相频特性曲线。

根据尼科尔斯图,可由单位反馈系统的开环频率特性求出闭环频率特性。方法是:将系统的开环对数幅频特性 $20\lg A$ 和相频特性 φ 画在以 $20\lg A$ 为纵坐标、 φ 为横坐标的平面上,然后叠加在相同比例的尼科尔斯图上,就可得到开环对数幅相频率特性曲线与尼科尔斯图的交点,进一步可作出闭环系统的对数幅频特性和相频特性。类似于等 M 圆,如果系统的开环对数幅频特性与尼科尔斯图的某等 M 圆相切,则 M 值就是闭环幅频特性的最大值,若 $M > 1$,则 M 就是谐振峰值 M_r ,对应的频率就是谐振频率 ω_r 。

2. 闭环频率特性的性能指标

在频域性能分析中,除了剪切频率、相角裕度、幅值裕度等开环频率特性指标外,还有一些常用的闭环频率特性指标,包括谐振频率与谐振峰值、带宽频率与系统带宽等。

零频值 $M(0)$:指闭环幅频特性在频率为 0 时的值。

谐振频率 ω_r 和 谐振峰值 M_r :在一定条件下,闭环系统的幅值会产生最大值 $M_{\max} > M(0)$,此时称系统发生了谐振,对应的频率为谐振频率 ω_r 。谐振峰值定义为 $M_r = M_{\max}$ 。

带宽频率 ω_b 和 系统带宽:闭环幅值下降到零频值 $M(0)$ 的 70% (常用 $0.707M(0)$) 时的频率,称为带宽频率 ω_b , $0 \sim \omega_b$ 之间的频率范围称为系统带宽。

频域性能指标及其与时域性能指标之间的关系如下。

1) 典型二阶系统

对于典型单位反馈二阶系统,闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$,其对应的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$ 。常用的频域性能指标公式如下。

若 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$,则闭环系统发生谐振,谐振频率为

$$\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

其中: $T = \frac{1}{\omega_n}$,对应的谐振峰值为

$$M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}$$

相角裕度 γ (单位为度) 与阻尼比 ζ 的关系为 $\gamma = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}}$, 当 $\zeta \leq 0.7$

时, 二者关系可近似为 $\zeta \approx 0.01\gamma$ 。

剪切频率 ω_c 与阻尼比 ζ 、无阻尼自振频率 ω_n 的关系为 $\omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}$ 。

剪切频率 ω_c 与调整时间 t_s (5%) 的关系为 $t_s \omega_c \approx \frac{3 \times \sqrt{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}}{\zeta} = \frac{6}{\tan\gamma}$ 。

谐振峰值 M_r 与超调量 σ_p 的关系为 $\sigma_p = e^{-\pi \sqrt{\frac{M_r - \sqrt{M_r^2-1}}{M_r + \sqrt{M_r^2-1}}}} \times 100\%$, $M_r > 1$ 。

谐振频率 ω_r 与峰值时间 t_p 的关系为 $\omega_r t_p = \pi \sqrt{\frac{1-2\zeta^2}{1-\zeta^2}}$, $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

谐振频率 ω_r 与调整时间 t_s 的关系为 $\omega_r t_s = \frac{\sqrt{1-2\zeta^2}}{\zeta} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1-\zeta^2}}$, $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

系统带宽 ω_b 与峰值时间 t_p 的关系为 $\omega_b t_p = \pi \sqrt{\frac{1-2\zeta^2 + \sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}{1-\zeta^2}}$ 。

系统带宽 ω_b 与调整时间 t_s 的关系为 $\omega_b t_s = \frac{1}{\zeta} \sqrt{1-2\zeta^2 + \sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1-\zeta^2}}$ 。

【注】 若二阶系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_B \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$, 即闭环放大系数为 K_B , 则谐振频率表达式不变, 谐振峰值为

$$M_r = \frac{K_B}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}$$

若该系统是单位反馈系统, 则对应的开环传递函数不可能形如 $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, 则上述开环频率特性 ω_c 和 γ 的对应关系式不成立。

2) 高阶系统

对于高阶系统, 常用的频域性能指标转换公式如下。

谐振峰值 M_r 与相角裕度 γ 的关系近似为 $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$, 该近似关系仅对单位反馈系统成立。

超调量 σ_p 与相角裕度 γ 的关系近似为

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right), \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

调整时间 t_s 和相角裕度 γ 、剪切频率 ω_c 之间的关系近似为

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c}$$

其中: $K_0 = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right)^2$, $35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$ 。

5.2 课后习题答案与解析

【习题 5-1】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s+1}$, 试分别求该系统在下面输入信号作用下的稳态输出。

$$(1) r_1(t) = \sin(t+30^\circ);$$

$$(2) r_2(t) = 2\cos(2t-45^\circ)。$$

【解】 由开环传递函数可得闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{10}{s+11}$, 显然闭环系统稳定, 因此可以借助频率特性求稳态输出。

首先求闭环频率特性, 为

$$\Phi(j\omega) = \frac{10}{j\omega+11}$$

则闭环幅频特性 $M(\omega)$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 分别为

$$M(\omega) = \frac{10}{\sqrt{\omega^2+11^2}}, \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{11}$$

(1) 当 $r_1(t) = \sin(t+30^\circ)$ 时, 由于输入信号频率 $\omega=1$, 所以

$$M(1) = \frac{10}{\sqrt{1+121}} = 0.905$$

$$\varphi(1) = -\arctan \frac{1}{11} = -5.19^\circ$$

因此稳态输出为

$$c_1(t) = 0.905\sin(t+30^\circ-5.19^\circ) = 0.905\sin(t+24.81^\circ)$$

(2) 当 $r_2(t) = 2\cos(2t-45^\circ)$ 时, 因为

$$r_2(t) = 2\cos(2t-45^\circ) = 2\sin(2t+45^\circ)$$

输入信号频率 $\omega=2$, 所以

$$M(2) = \frac{10}{\sqrt{2^2+121}} = 0.89$$

$$\varphi(2) = -\arctan \frac{2}{11} = -10.3^\circ$$

因此稳态输出为

$$c_2(t) = 0.894 \times 2\sin(2t+45^\circ-10.3^\circ) = 1.788\sin(2t+34.7^\circ)$$

【难点与易错点】

- 该题考查频率特性与正弦输入信号作用下稳态输出之间的关系。
- 只有对于稳定的系统才能求出正弦输入信号作用下的稳态输出, 此时其幅值与相角变化量分别由闭环幅频特性和相频特性决定。因此, 在采用闭环频率特性求稳态输出时, 应先判断系统的稳定性。
- 该题第(2)问也可以直接由 $\cos$ 函数得到结论, 而无须转换成 $\sin$ 函数。

【习题 5-2】 已知 $R-L-C$ 电路如图 5.9 所示, 假设作用在输入端的电压为 $u_r(t)$

$= A \sin(\omega t)$, 试求通过电阻 R 的稳态电流 $i(t)$ 。

【解】 由于输入信号是正弦信号, 因此, 如果闭环系统稳定, 则可以借助闭环频率特性直接得到稳态输出。

下面先确定系统的闭环频率特性。

根据基尔霍夫定律, 系统的微分方程式为

$$\frac{L}{R} \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + \frac{du_c(t)}{dt} + \frac{1}{CR} u_c(t) = \frac{du_r(t)}{dt}$$

则系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

上式中, 分母系数都大于 0, 显然闭环系统稳定。

由系统的闭环传递函数可得系统的闭环频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{j\omega RC}{LC(j\omega)^2 + RC(j\omega) + 1}$$

则系统的闭环幅频特性和相频特性分别为

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 90^\circ - \arctan \frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}, & \omega \leq \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ -90^\circ + \arctan \frac{RC\omega}{LC\omega^2 - 1}, & \omega > \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

对于给定的输入量 $u_r(t) = A \sin(\omega t)$, 其稳态解为

$$u_c(t) = A |G(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

因此, 通过电阻 R 的稳态电流为

$$i(t) = \frac{u_c(t)}{R} = \frac{AC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}} \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

$$= \begin{cases} \frac{AC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}} \sin\left(\omega t + 90^\circ - \arctan \frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right), & \omega \leq \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \frac{AC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}} \sin\left(\omega t - 90^\circ + \arctan \frac{RC\omega}{LC\omega^2 - 1}\right), & \omega > \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

其中: 当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时, $i(t) = \frac{A}{R} \sin(\omega t)$ 。

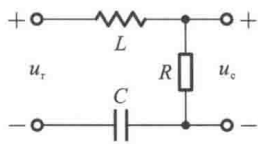


图 5.9 【习题 5-2】的 $R-L-C$ 电路图

【难点与易错点】

- 该题考查频率特性与正弦输入信号作用下稳态输出之间的关系。
- 只有对于稳定的系统才能求出正弦输入信号作用下的稳态输出, 此时其幅值与相角变化量分别由闭环幅频特性和相频特性决定。

- 该题采用复阻抗求解闭环传递函数更为简便, 即 $\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{R}{Ls + R + \frac{1}{Cs}}$, 整理

即得闭环传递函数。

【习题 5-3】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{500}{s(s^2 + s + 100)}$, 绘制其开环幅相特性曲线和对数频率特性曲线。

【解】 将系统的开环传递函数整理成时间常数形式, 即

$$G(s) = \frac{5}{s(0.01s^2 + 0.01s + 1)}$$

所以 $n=3, m=0$, 开环放大系数 $K=5$, 积分环节的个数 $r=1$ 。

(1) 绘制开环幅相特性曲线。

首先写出开环传递函数对应的频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性的表达式, 分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{5}{j\omega(-0.01\omega^2 + j0.01\omega + 1)}$$

$$|G| = \frac{5}{\omega \sqrt{(1-0.01\omega^2)^2 + (0.01\omega)^2}}$$

$$\angle G = \begin{cases} -90^\circ - \arctan \frac{0.01\omega}{1-0.01\omega^2}, & \omega \leq 10 \\ -270^\circ + \arctan \frac{0.01\omega}{0.01\omega^2 - 1}, & \omega > 10 \end{cases}$$

$$u(\omega) = -\frac{500}{[(100-\omega^2)^2 + \omega^2]}$$

$$v(\omega) = -\frac{500(100-\omega^2)}{\omega[(100-\omega^2)^2 + \omega^2]}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle G: -90^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): -0.05 \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega=10$ 时, $v(10)=0, u(10)=-5$, 这是与负实轴的交点。

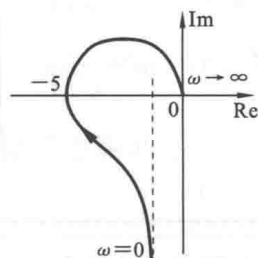


图 5.10 【习题 5-3】的开环幅相特性曲线

根据上述分析, 绘制开环幅相特性曲线, 如图 5.10 所示。

(2) 绘制对数频率特性。

系统的对数幅频特性和对数相频特性分别为

$$L(\omega) = 20\lg 5 - 20\lg \omega - 20\lg \sqrt{[1-(0.1\omega)^2]^2 + (0.01\omega)^2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -90^\circ - \arctan \frac{0.01\omega}{1-0.01\omega^2}, & \omega \leq 10 \\ -270^\circ + \arctan \frac{0.01\omega}{0.01\omega^2 - 1}, & \omega > 10 \end{cases}$$

开环传递函数包括一个积分环节和一个振荡环节, 转折频率为 $\omega_1=10$ 。

首先确定起始段: 当 $\omega=1$ 时, $L(\omega)=20\lg 5=14$ dB, 斜率为 -20 dB/dec 的直线, 向右延伸到 $\omega_1=10$ 处。

当起始段向右延伸到 $\omega_1=10$ 处时, 对应的是振荡环节的转折频率, 因此斜率变化 $\Delta_s = -40$ dB/dec, 变成了 -60 dB/dec。

其次求剪切频率。由 $20\lg 5 - 20\lg \frac{\omega_c}{1} = 0$ 或 $\frac{5}{\omega_c \times 1} = 1$ 近似得剪切频率 $\omega_c = 5$ 。

分析对数相频特性曲线。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $\varphi(\omega): -90^\circ \rightarrow -270^\circ$, 且变化过程是单调的。因此, 绘制的对数频率特性曲线如图 5.11 所示。

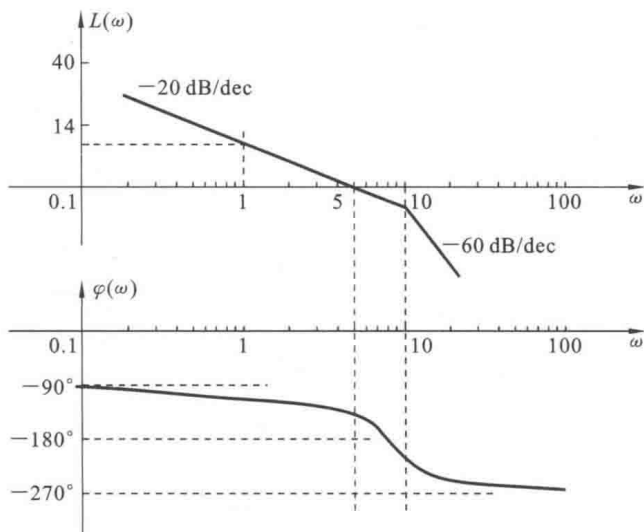


图 5.11 【习题 5-3】的对数频率特性曲线

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线和 Bode 图的绘制。
- 该题在绘制幅相曲线时, 如果不求解实频特性, 则很难判断幅相曲线的起点渐近线; 如果不求解虚频特性, 则在求解与负实轴的交点时, 可令 $\angle G = -180^\circ$ 求出交点频率, 再由幅频特性得到交点坐标。

【习题 5-4】 已知最小相位系统开环对数幅频特性曲线如图 5.12 所示, ω_2 处的对数频率特性真实值为 $L(\omega_2) = 6$ dB, 写出其开环传递函数, 并概略绘制开环对数相频特性曲线。

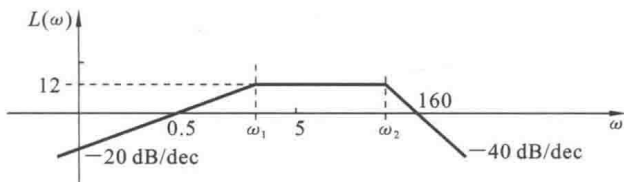


图 5.12 某最小相位系统开环对数幅频特性曲线

【解】 (1) 求开环传递函数。

由起始段斜率可知, 开环传递函数包含一个微分环节; 由斜率变化可知, 开环传递函数包含一个转折频率为 ω_1 的惯性环节; 由 ω_2 处的对数频率特性值实为 $L(\omega_2) = 6$ dB 可知, 开环传递函数包含两个转折频率为 ω_2 的惯性环节。因此可以将开环传递函数设为如下结构:

$$G(s) = \frac{Ks}{(T_1s+1)(T_2s+1)^2}$$

当 $\omega=0.5$ 时, 由 $L(\omega_{c1}) \approx 20\lg K + 20\lg \omega_c = 0$, 得 $K=2$ 。

由 $20\lg K + 20\lg \omega_1 = 12$, 得 $\omega_1 = \frac{1}{2} \times 10^{\frac{12}{20}} \approx 2$, 因此 $T_1 = \frac{1}{\omega_1} = 0.5$ 。

同理, 由 $12 - 40\lg \frac{160}{\omega_2} = 0$, 得 $\omega_2 = 80$, 因此 $T_2 = \frac{1}{\omega_2} = 0.0125$ 。

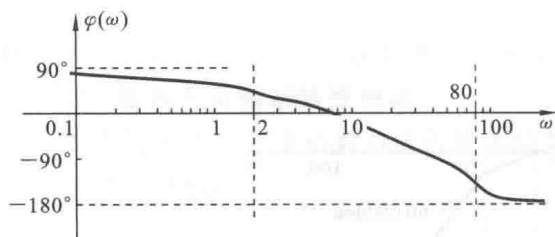


图 5.13 【习题 5-4】的对数相频特性曲线

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2s}{(0.5s+1)(0.0125s+1)^2}$$

(2) 概略绘制开环对数相频特性曲线。

对数相频特性为

$$\varphi(\omega) = 90^\circ - \arctan 0.5\omega - 2\arctan 0.0125\omega$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $\varphi(\omega): 90^\circ \rightarrow -180^\circ$, 相应的对数相频特性曲线的绘制大致如图 5.13 所示。

【难点与易错点】

- 该题考查基于频率特性的最小相位系统的辨识。
- 根据开环对数幅频特性曲线, 可以得到最小相位系统所包含的典型环节, 进而得到系统的开环传递函数。

● 由于该题给出的开环对数幅频特性曲线是渐近线, 因此在列写幅值表达式时, 应采用渐近线近似式, 而不能采用精确表达式。

- 如果设转折频率 ω_2 所对应的环节为振荡环节, 则开环传递函数可设为

$$G(s) = \frac{Ks}{(T_1s+1)(T_2^2s^2+2\zeta T_2s+1)}$$

则 $T_2 = \frac{1}{\omega_2}$, 且 $-20\lg 2\zeta = 12 - 6$, 即 $\zeta \approx 1$, 与直接设开环传递函数包含两个转折频率为 ω_2 的惯性环节的结论一致。

- 该题 $\omega_1 = 2, \omega_2 = 80$, 二者相距较远, 因此在考查 ω_2 处的对数频率特性的真实值 $L(\omega_2) = 6$ dB 时, 没有考虑环节 $\frac{1}{(0.5s+1)}$ 对 ω_2 处真实值的影响。若二者相距较近, 则真实值 $L(\omega_2)$ 还需考虑环节 $\frac{1}{(0.5s+1)}$ 带来的误差。

【习题 5-5】 图 5.14 所示中带箭头的曲线为单位反馈系统的开环幅相特性曲线, 图中的虚线圆为等 M 圆, $M_r = 1.6$ 为等 M 圆的 M 值, $\omega_r = 3$ 为开环幅相特性曲线与等 M 圆相切处的频率。求该系统的阻尼比 ζ 和自然振荡角频率 ω_n 。

【解】 根据开环幅相特性曲线, 起点在正实轴上 1.2 处, 因此开环传递函数没有积分或微分环节, 且开环放大系数为 1.2。

由于开环传递函数的角度变化范围是从 0° 到 -180° 单调递减, 且闭环频率特性发生谐振, 因此, 开环传递函数为振荡环节和比例环节的串联。可将系统的开环传递函数设为如下形式:

$$G(s) = \frac{K\omega_1^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_1s + \omega_1^2}$$

由图 5.14 中的起点可知,开环放大系数 $K=1.2$,则闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K\omega_1^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_1 s + (1+K)\omega_1^2}$$

由图 5.14 可知,闭环谐振峰值为 $M_r=1.6$,谐振频率为 $\omega_r=3$ 。

由标准二阶系统可知, $\omega_n = \sqrt{1+K}\omega_1$,
 $\zeta = \frac{\zeta_1}{\sqrt{1+K}}$ 。

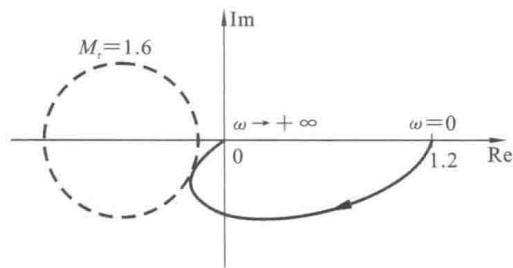


图 5.14 某单位反馈系统的开环幅相特性曲线

由振荡环节的频率特性可知,当 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,振荡环节发生谐振。由振荡环节的谐振频率公式可得

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2} = 3$$

由闭环传递函数可知,系统的闭环放大系数不是 1,而是 $K_B = \frac{K}{1+K} = \frac{1.2}{2.2} = \frac{6}{11}$,因此谐振峰值的计算公式为

$$M_r = \frac{K_B}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.6$$

解得该系统的阻尼比为

$$\zeta = 0.1731$$

将 ζ 代入 ω_r 表达式,可得该系统的自然振荡角频率为

$$\omega_n = 3.0941$$

【难点与易错点】

- 该题考查开环频率特性、闭环性能指标的谐振峰值与谐振频率。
- 该题由最小相位系统开环幅相曲线起点位置确定开环放大系数,由角度变化范围确定开环传递函数所包含的典型环节。
- 注意谐振峰值是闭环频率特性的性能指标,应与开环频率特性区分开来。
- 注意开环传递函数是 0 型二阶环节,这可能导致闭环传递函数的闭环放大系数不是 1。根据谐振峰值的定义,其计算公式应修正为

$$M_r = \frac{K_B}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}$$

- 由该题可知,如果二阶系统的闭环放大系数小于 1,当系统发生谐振时,闭环幅频特性达到的最大值可能出现小于 1 的情形。

【习题 5-6】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2(s+1)^2}{s^3}$,试概略绘制系统的开环幅相特性曲线,并用奈奎斯特稳定判据判断系统的稳定性。

【解】 首先写出开环传递函数对应的频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega) = \frac{2(j\omega+1)^2}{(j\omega)^3} = \frac{-2(2\omega+j(\omega^2-1))}{\omega^3}$$

$$|G| = \frac{2(\omega^2 + 1)}{\omega^3}$$

$$\angle G = -270^\circ + 2\arctan\omega$$

$$u(\omega) = \frac{-4}{\omega^2}$$

$$v(\omega) = \frac{-2(\omega^2 - 1)}{\omega^3}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \infty \rightarrow 0;$$

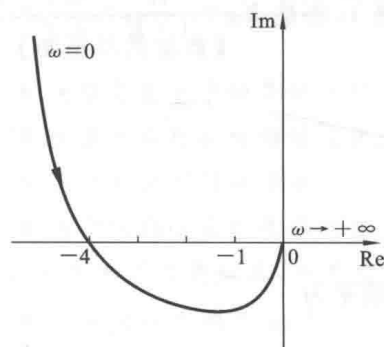
$$\angle G: -270^\circ \rightarrow -90^\circ;$$

$$u(\omega): -\infty \rightarrow 0;$$

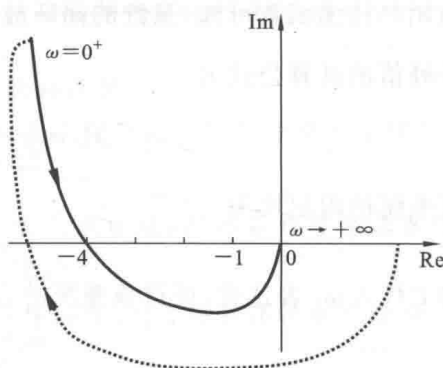
$$v(\omega): +\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega=1$ 时, $v(1)=0$, $u(1)=-4$, 这是与负实轴的交点。

根据上述分析, 系统的开环幅相曲线从第二象限到第三象限变化, 如图 5.15(a) 所示。



(a) 原幅相曲线



(b) 增加增补段的幅相曲线

图 5.15 【习题 5-6】的开环幅相曲线

由于系统为Ⅲ型系统, 即 $v=3$, 所以需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.15(b) 所示。

由于 $G(s)$ 在 S 右半平面的闭环极点数 $P=0$, 且由开环幅相曲线知, 正穿越和负穿越各一次, $N^+ = N^- = 1$, 故系统在 S 右半平面的闭环极点个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 闭环系统稳定。

【难点与易错点】

● 该题考查奈氏判据。

● 该题在绘制幅相曲线时, 根据实频特性和虚频特性来求与负实轴的交点较为方便。如果不求实频特性和虚频特性, 由相频特性 $\angle G = 180^\circ$ 亦可求得与负实轴的交点频率, 再由幅频特性即可求得与负实轴的交点坐标值。

● 在将奈氏判据应用于幅相曲线时, 要注意增补段的绘制。

【习题 5-7】 已知某控制系统的结构图如图 5.16(a) 所示, 其中 $K > 0$, 被控对象传递函数 $G_p(s)$ 的渐近对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线如图 5.16(b) 所示。请写出传递函数 $G_p(s)$ 的表达式, 并采用奈奎斯特稳定判据确定使闭环系统稳定的 K 的取

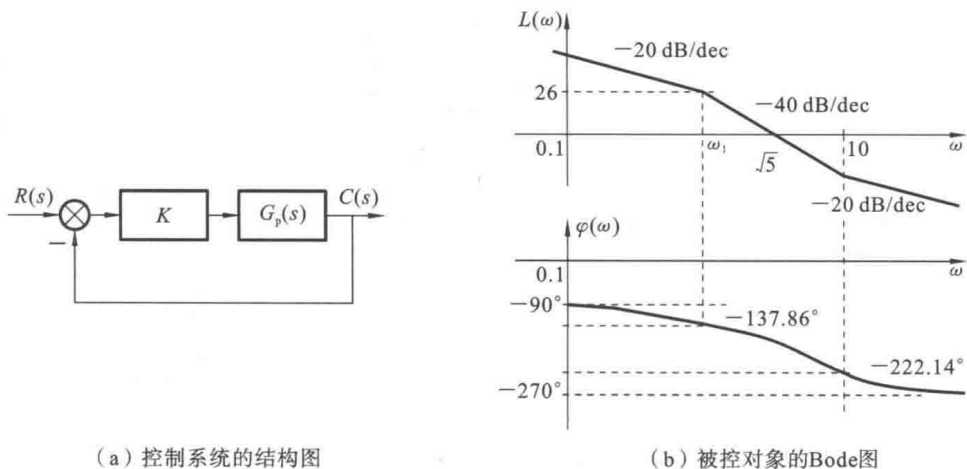


图 5.16 某反馈控制系统的结构图与被控对象的 Bode 图

值范围。

【解】 (1) 求传递函数 $G_p(s)$ 的表达式。

由渐近对数幅频特性曲线可知, $G_p(s)$ 包含一个积分环节、一个(稳定或不稳定)惯性环节、一个(稳定或不稳定)一阶微分环节。

由 $\varphi(\infty) = -270^\circ$ 可知, 该系统是非最小相位系统, 可能是不稳定的惯性环节、不稳定的一阶微分环节或者 -1 环节。下面用排除法分析 $G_p(s)$ 所包含的典型环节。

- 如果是不稳定惯性环节, 则相角无法达到 -270° ;
- 如果是不稳定的一阶微分环节, 则符合题设;
- 如果是 -1 环节, 则起始相角不可能 -90° , 而会是 -270° 。

因此 $G_p(s)$ 包含的典型环节有 $\frac{1}{s}$ 、 $\frac{1}{1+T_1s}$ 、 $1-T_2s$, 设其表达式为

$$G_p(s) = \frac{K(1-T_2s)}{s(1+T_1s)}$$

由转折频率 10 可得 $T_2 = 0.1$ 。

由 $-40 \lg \frac{\omega_1}{\sqrt{5}} = 26$, 可得 $\omega_1 = \sqrt{5} \times 10^{-0.65} = 0.5$, 则 $T_1 = 2$ 。

由 $20 \lg K - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 26$, 可得 $K = 10$ 。

所以, $G_p(s)$ 的表达式为

$$G_p(s) = \frac{10(1-0.1s)}{s(1+2s)}$$

(2) 判断稳定性。

由结构图易得系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10K(1-0.1s)}{s(1+2s)}$, 写出开环传递函数对应的频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性的表达式, 分别如下:

$$G(s) = \frac{10K(1-0.1j\omega)}{j\omega(1+2j\omega)} = \frac{-21K\omega + jK(2\omega^2 - 10)}{4\omega^3 + j\omega}$$

$$|G| = \frac{10K \sqrt{1+0.01\omega^2}}{\omega \sqrt{1+4\omega^2}}$$

$$\angle G = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan 0.1\omega$$

$$u(\omega) = \frac{-21K}{4\omega^2 + 1}$$

$$v(\omega) = \frac{K(2\omega^2 - 10)}{4\omega^3 + \omega}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \infty \rightarrow 0;$$

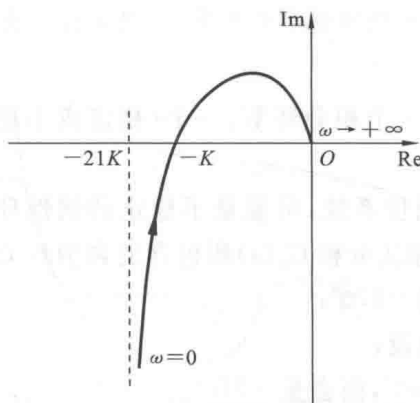
$$\angle G: -90^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): -21K \rightarrow 0;$$

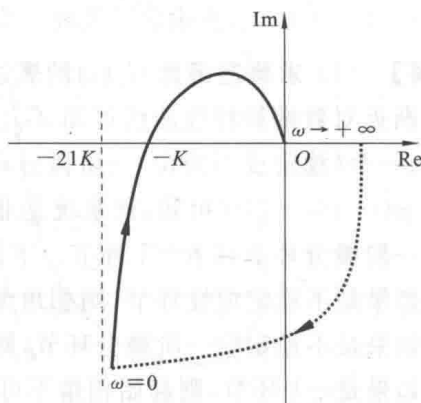
$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega = \sqrt{5}$ 时, $v(\sqrt{5}) = 0$, $u(\sqrt{5}) = -K$, 这是与负实轴的交点。

根据上述分析绘制幅相特性曲线, 如图 5.17(a) 所示。



(a) 原幅相曲线



(b) 增加增补段的幅相曲线

图 5.17 【习题 5-7】的开环幅相曲线

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 所以需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.17(b) 所示。

由于 $G(s)$ 在 S 右半平面的闭环极点数 $P=0$, 要使闭环系统稳定, 需使幅相曲线不发生穿越, 即 $N^+ = N^- = 0$, 故使闭环系统稳定的 K 的取值范围为

$$0 < K < 1$$

【难点与易错点】

- 该题考查非最小相位系统的辨识以及奈氏判据。对于非最小相位系统, 需要结合对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线才能实现系统辨识。
- 该题根据相频特性的变化范围 $-90^\circ \rightarrow -270^\circ$, 通过排除法确定各个环节。
- 在将奈氏判据应用于幅相曲线时, 要注意增补段的绘制。
- 读者可自行尝试由幅相曲线实现非最小相位系统的辨识。
- 读者可考虑当 $K < 0$ 时幅相曲线的绘制以及稳定性的判断。注意此时相频特性表达式为 $\angle G = -270^\circ - \arctan 2\omega - \arctan 0.1\omega$ 。

【习题 5-8】 系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s(-0.2s^2 - 0.8s + 1)}$, 试用奈奎斯特稳定性判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定, 请给出右半平面的闭环特征根的个数。

【解】 将传递函数按典型环节分解, 可得

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(-s+1)}$$

则开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(0.2j\omega+1)(-j\omega+1)} = \frac{10[0.8\omega - j(1+0.2\omega^2)]}{\omega(1+0.04\omega^2)(1+\omega^2)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\omega \sqrt{0.04\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan 0.2\omega + \arctan \omega$$

$$u(\omega) = \frac{8}{(1+0.04\omega^2)(1+\omega^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{-(10+2\omega^2)}{\omega(1+0.04\omega^2)(1+\omega^2)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

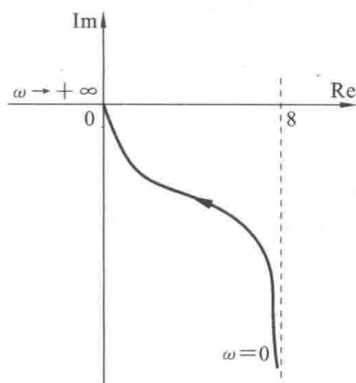
$$|G|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle G: -90^\circ \rightarrow -90^\circ;$$

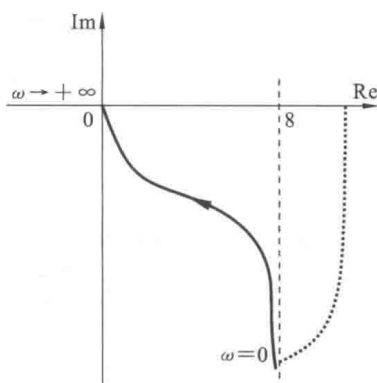
$$u(\omega): 8 \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0.$$

观察相频特性, 由于在低频段 $\arctan \omega > \arctan 0.2\omega$, 相角会先增大再减小, 因此幅频特性曲线大致如图 5.18(a) 所示。



(a) 原幅相曲线



(b) 增加增补段的幅相曲线

图 5.18 【习题 5-8】的开环幅相曲线

由于 $v=1$, 所以需要添加增补段。从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.18(b) 所示。

由于 $G(s)$ 在 S 右半平面的闭环极点数 $P=1$, 而幅相曲线不发生穿越, 也就是 $N^+ = N^- = 0$, 故 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$, 闭环系统不稳定, 有一个右半平面的闭环极点。

【难点与易错点】

● 该题的开环传递函数包含 $\frac{1}{-0.2s^2 - 0.8s + 1}$, 如果按照振荡环节来分析, 也可以得到相同的结论。

● 该题幅相曲线中的相角变化趋势不影响稳定性的判断。

● 该题如果不对分母中的二次项进行因式分解, 也可以得到相同的结论, 只是振荡环节的频率特性分析相对比较烦琐。

【习题 5-9】 已知某单位反馈系统是最小相位系统, 其开环幅相特性曲线如图 5.19 所示。

- (1) 求目前该系统的无差度 v 及开环放大系数 K ;
- (2) 判断目前该系统的稳定性;
- (3) 确定能够使系统稳定的开环放大系数 K 的取值范围。

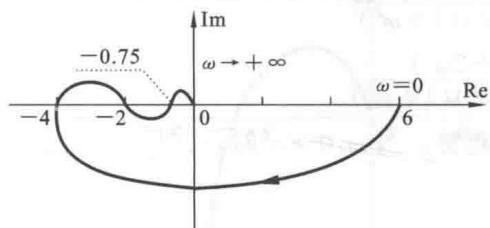


图 5.19 某单位反馈系统的开环幅相特性曲线

【解】 (1) 由于幅相曲线起点在实轴上 6 处, 因此开环传递函数没有积分环节或微分环节, $v=0$, 且开环放大系数 $K=6$ 。

(2) 由题意知系统为最小相位系统, 所以 $P=0$ 。

ω 从 0 到 ∞ 时幅相曲线有一次正穿越、一次负穿越, 因此有 $N^+ = N^- = 1$, 故 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 此时系统稳定。

(3) 设 $G(s) = KG_0(s)$, 其中 $G_0(s)$ 的开环放大系数为 1。

设幅相曲线与负实轴的交点从左到右的频率依次为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 。

由目前幅相曲线知, $|6G_0(j\omega_1)| = 4$, $|6G_0(j\omega_2)| = 2$, $|6G_0(j\omega_3)| = 0.75$, 则 $|G_0(j\omega_1)| = \frac{2}{3}$, $|G_0(j\omega_2)| = \frac{1}{3}$, $|G_0(j\omega_3)| = \frac{1}{8}$, 要使系统稳定, 需保持 $N^+ = N^-$, 因此需

$$|KG_0(j\omega_1)| < 1 \text{ 或 } |KG_0(j\omega_2)| < 1 < |KG_0(j\omega_3)|$$

所以, 闭环系统稳定时 K 的取值范围为

$$3 < K < 8 \text{ 或 } 0 < K < 1.5$$

【难点与易错点】

● 该题考查最小相位系统幅相特性曲线和奈氏判据。

● 该题由最小相位系统开环幅相曲线起点位置确定是否包含积分环节或微分环节, 并确定开环放大系数。

● 各环节乘积的频率特性中, 相频特性相加, 幅频特性相乘。基于该结论, 当改变开环放大系数时, 变化的只有幅值, 而相频特性不变。因此, 改变开环放大系数时, 与负实轴交点的频率不变, 从左到右的频率仍然是 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 。基于此结论, 可以确定使系统稳定的开环放大系数的范围。

【习题 5-10】 已知控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{6}{s(0.25s+1)(0.06s+1)}$ ，试绘制 Bode 图，求相角裕度和幅值裕度，并判断闭环系统的稳定性。

【解】 首先写出系统的频率特性、对数幅频特性和对数相频特性的表达式，如下：

$$G(j\omega) = \frac{6}{j\omega(j0.25\omega+1)(j0.06\omega+1)}$$

$$L(\omega) = 20\lg 6 - 20\lg \omega - 20\lg \sqrt{(0.25\omega)^2 + 1} - 20\lg \sqrt{(0.06\omega)^2 + 1}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 0.25\omega - \arctan 0.06\omega$$

其次确定起始段。当 $\omega=1$ 时， $L(\omega) = 20\lg K \approx 15.6$ 。

两个惯性环节的转折频率分别为 $\omega_1=4$ ， $\omega_2=16.7$ 。

下面确定剪切频率。通过判断可知 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$ ，因此有

$$\frac{6}{\omega_c \times 0.25\omega_c \times 1} = 1$$

解得

$$\omega_c = \sqrt{24} \approx 4.9$$

相频特性变化范围是 $-90^\circ \rightarrow -270^\circ$ ，且变化过程是单调递减的。

根据上述分析，绘制相应的 Bode 图，如图 5.20 所示。

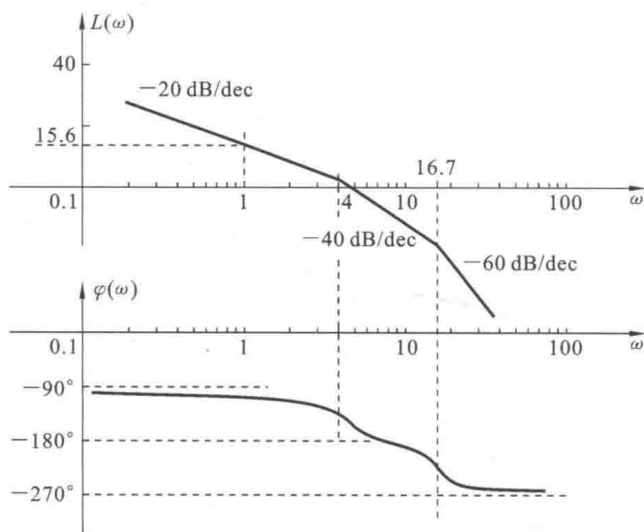


图 5.20 【习题 5-10】的开环对数频率特性曲线

下面求相角裕度。由 $\omega_c=4.9$ 得相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 22.85^\circ$$

再求幅值裕度。由 $\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan 0.25\omega - \arctan 0.06\omega = -180^\circ$ 解得相位穿越频率 $\omega_g = 8.1650$ 。

因此幅值裕度为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = \frac{(1+0.25^2\omega_g^2)(1+0.06^2\omega_g^2)}{1.86} \bigg|_{\omega=\omega_g} = 3.4445$$

或者

$$K_g(\text{dB}) = -20\lg |G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = 10.7425 \text{ dB}$$

由于原系统是最小相位系统,由计算结果可知, $\gamma > 0^\circ$, $K_g > 1$,所以闭环系统是稳定的。

【难点与易错点】

- 该题考查 Bode 图的绘制以及相对稳定性性能指标的求解。
- 在求剪切频率时,该题借助了渐近线近似式。
- 对于最小相位系统,若 $\gamma > 0^\circ$, $K_g > 1$,则闭环系统稳定。
- 求相位穿越频率时,既可以根据相频特性求解,也可以根据虚频特性求解。

该题可根据开环频率特性求出实频特性和虚频特性,如下:

$$u(\omega) = -\frac{1.86}{(1+0.25^2\omega^2)(1+0.06^2\omega^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{6(0.015\omega^2 - 1)}{\omega(1+0.25^2\omega^2)(1+0.06^2\omega^2)}$$

由 $v(\omega) = 0$ 解得 $\omega_g = 8.1650$ 。

【习题 5-11】 某单位反馈最小相位系统的闭环对数幅频特性如图 5.21 所示。试判断开环放大系数在什么范围内变化时,才能使系统具有至少 30° 的相角裕度。

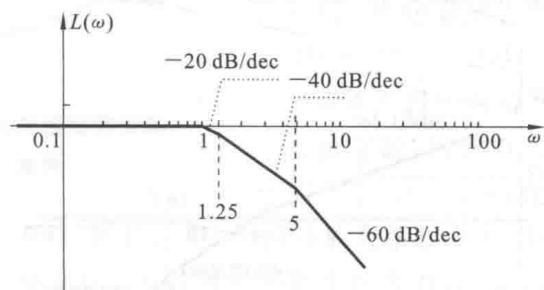


图 5.21 某单位反馈最小相位系统的闭环对数幅频特性曲线

【解】 由闭环对数幅频特性曲线可得系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)\left(\frac{1}{1.25}s+1\right)\left(\frac{1}{5}s+1\right)} = \frac{6.25}{(s+1)(s+1.25)(s+5)}$$

因此系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{6.25}{s^3 + 7.25s^2 + 12.5s} = \frac{6.25}{s(s^2 + 7.25s + 12.5)}$$

相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ + \begin{cases} -\arctan \frac{7.25\omega}{12.5 - \omega^2}, & \omega^2 \leq 12.5 \\ -180^\circ + \arctan \frac{7.25\omega}{\omega^2 - 12.5}, & \omega^2 > 12.5 \end{cases}$$

要求 $\gamma \geq 30^\circ$, 可解得

$$\omega_c \leq 2.0157$$

设开环放大系数需增大 K_a 倍, 振荡环节的转折频率为 $\sqrt{12.5} = 3.5355$, 则不同频段的开环对数幅频特性渐近近似式为

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{6.25K_a}{\omega}, & \omega \leq 3.5355 \\ \frac{6.25K_a}{\omega^3}, & \omega > 3.5355 \end{cases}$$

因为 $\omega_c \leq 2.0157$, 所以由

$$|G(j\omega_c)| = \frac{0.5K_a}{\omega_c} = 1$$

解得开环放大系数增大的倍数为

$$K_a \leq 4.0314$$

由于开环放大系数为

$$K = \frac{6.25K_a}{12.5}$$

因此,要使系统具有至少 30° 的相角裕度,则开环放大系数不能超过原值的 4.0314 倍,即开环放大系数 K 在 $(0, 2.0157]$ 范围内变化。

【难点与易错点】

● 该题给出的是闭环对数幅频特性曲线,因此需要先求出闭环传递函数,再根据单位反馈系统的特征求出开环传递函数。

● 该题的相角裕度采用了定义来求解。也可以根据相角裕度的几何意义来求解,则其实频特性与虚频特性应满足下面条件:

$$\frac{-v(\omega)}{-u(\omega)} \geq \tan 30^\circ$$

由 $G(j\omega) = \frac{6.25}{j\omega(12.5 - \omega^2 + j7.25\omega)}$ 可得

$$u(\omega) = \frac{-6.25 \times 7.25\omega}{\omega[(12.5 - \omega^2)^2 + (7.25\omega)^2]}$$

$$v(\omega) = \frac{-6.25(12.5 - \omega^2)}{\omega[(12.5 - \omega^2)^2 + (7.25\omega)^2]}$$

则应在 $\omega^2 \leq 12.5$ 时满足:

$$\frac{12.5 - \omega^2}{7.25\omega} \geq \tan 30^\circ$$

解得 $\omega_c \leq 2.0157$ 。与该题给出的求解方法所得到的结果一致。

● 该题在求开环放大系数的范围时,采用了渐近近似式,会存在误差。如果采用精确计算,则可设开环传递函数为

$$G(s) = \frac{6.25K_a}{s(s^2 + 7.25s + 12.5)}$$

由

$$|G(j\omega_c)| = \frac{6.25K_a}{\omega_c \sqrt{(12.5 - \omega_c^2)^2 + (7.25\omega_c)^2}} = 1$$

将 $\omega_c \leq 2.0157$ 代入,得

$$K_a \leq 5.4422$$

则开环放大系数

$$K = \frac{6.25K_a}{12.5} \leq 2.7211$$

【习题 5-12】 某反馈控制系统的结构图如图 5.22 所示,其中 τ 、 T_a 、 K_s 、 T_i 为大于 0 的已知参数,且 $\tau > T_a$ 。求系统具有最大相角裕度时对应的幅值穿越频率 ω_c 以及对应的参数 K_c 。

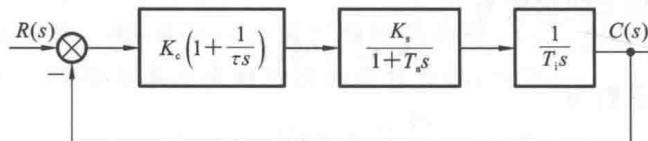


图 5.22 某反馈控制系统的结构图

【解】 由图 5.22 可以写出系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_c K_s (\tau s + 1)}{\tau T_i s^2 (T_a s + 1)}$$

由开环传递函数可以得到系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K_c K_s (\tau j\omega + 1)}{-\tau T_i \omega^2 (T_a j\omega + 1)}$$

幅频特性为

$$|G(j\omega)| = \frac{K_c K_s \sqrt{\tau^2 \omega^2 + 1}}{\tau T_i \omega^2 \sqrt{T_a^2 \omega^2 + 1}}$$

相频特性为

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ + \arctan \tau \omega - \arctan T_a \omega$$

则该系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = \arctan \tau \omega_c - \arctan T_a \omega_c = \arctan \frac{(\tau - T_a) \omega_c}{1 + \tau T_a \omega_c^2} = \arctan \frac{(\tau - T_a)}{\frac{1}{\omega_c} + \tau T_a \omega_c}$$

对于正数,满足 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, 因此,当 $\tau > T_a$ 、 $\frac{1}{\omega_c} = \tau T_a \omega_c$ 时达到最大相角裕度,即

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{T_a \tau}}$$

将对应的 ω_c 代入幅值条件 $|G(j\omega_c)| = 1$, 得

$$\frac{K_c K_s \sqrt{\tau^2 \frac{1}{T_a \tau} + 1}}{\tau T_i \frac{1}{T_a \tau} \sqrt{T_a^2 \frac{1}{T_a \tau} + 1}} = 1$$

解得

$$K_c = \frac{T_i}{K_s} \frac{1}{\sqrt{T_a \tau}}$$

【难点与易错点】

- 该题考查相角裕度的求解。

● 该题相角裕度表达式的分子为常数,因此当其达到最大时,分母最小。或者也可以求导得到,即对相角裕度的表达式求导并令该导数等于0,即

$$\frac{d\gamma}{d\omega_c} = \frac{\tau}{1+\tau^2\omega_c^2} - \frac{T_a}{1+T_a^2\omega_c^2} = 0$$

当相角裕度取最大值时,对应的幅值穿越频率为 $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{T_a\tau}}$ 。

【习题 5-13】 某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$,

其中 $T_1=1, T_2=0.5, K=10$, 试求系统的稳定裕量。

【解】 (1) 求幅值裕度。

首先求相位穿越频率 ω_g 。

$$\phi(\omega_g) = -90^\circ - \arctan\omega_g T_1 - \arctan\omega_g T_2 = -180^\circ$$

化简得

$$\arctan\omega_g T_1 + \arctan\omega_g T_2 = 90^\circ$$

由 $\frac{\omega_g T_1 + \omega_g T_2}{1 - \omega_g^2 T_1 T_2} = \infty$ 解得

$$\omega_g = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

因此,将相位穿越频率代入开环幅频特性,可得

$$|G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = \frac{K \sqrt{T_1 T_2}}{\sqrt{1+T_2/T_1} \sqrt{1+T_1/T_2}} = \frac{K T_1 T_2}{T_1 + T_2}$$

则幅值裕度为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = \frac{T_1 + T_2}{K T_1 T_2} = 0.3$$

(2) 求相角裕度。

下面求剪切频率。写出开环幅频特性的渐近近似式,即

$$|G(j\omega)H(j\omega)| \approx \begin{cases} \frac{10}{\omega}, & \omega \leq 1 \\ \frac{10}{\omega \times \omega}, & 1 < \omega \leq 2 \\ \frac{10}{\omega \times \omega \times 0.5\omega}, & 2 < \omega \end{cases}$$

令 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1$, 解得

$$\omega_c = 2.7144 \text{ (rad/s)}$$

则相角裕度为

$$\gamma = \phi(\omega_c) + 180^\circ = -90^\circ - \arctan\omega_c - \arctan\omega_c 0.5 + 180^\circ = -33.3927^\circ$$

【难点与易错点】

- 该题考查幅值裕度和相角裕度的求解。
- 该题的系统是最小相位系统,由于 $K_g < 1, \gamma < 0$, 所以系统不稳定。

● 该题在求剪切频率时,采用了幅频特性的渐近近似式,会导致误差。如果精确求解,则由

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = \frac{10}{\omega_c \sqrt{1+\omega_c^2} \sqrt{1+\omega_c^2 0.5^2}} = 1$$

得 $\omega_c^2(1+\omega_c^2)(1+0.25\omega_c^2)=100$, 解得 $\omega_c=2.4253$, 则相角裕度 $\gamma=-28.0823^\circ$ 。

5.3 加时练习题与解析

5.3.1 教材中“想一想”问题的解答

【5-1】 当幅相曲线与负实轴有多个交点时,采用哪个交点来求解幅值裕度?

【解】 由于稳定裕度是衡量系统相对稳定性的,幅值裕度体现的是幅值放大或缩小的倍数,因此,如果幅相曲线与负实轴有多个交点,则应取 $|K_g|$ (dB) 值较小者 (即 $|\lg|G(j\omega_g)H(j\omega_g)||$ 的较小值) 所对应的交点来求幅值裕度。

类似地,如果幅相曲线与单位圆有多个交点,则应采用相角裕度值中相对稳定性最差的值作为相角裕度。

5.3.2 正弦输入信号下的稳态输出

【5-2】 已知某系统的单位阶跃响应为 $c(t)=1-e^{-2t}$, 求系统在输入信号为 $r(t)=2\sin 2t$ 时系统的稳态输出。

【解】 首先求系统的闭环传递函数。

由传递函数的定义,根据单位阶跃响应可得闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s-2}}{\frac{1}{s}} = \frac{1}{0.5s+1}$$

显然闭环系统稳定。因此可以由幅频特性和相频特性直接求出系统在正弦输入信号下的稳态输出。

系统的闭环频率特性为 $\Phi(j\omega) = \frac{1}{0.5j\omega+1}$, 则幅频特性和相频特性分别为

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{0.25\omega^2+1}}$$

$$\angle\Phi = -\arctan 0.5\omega$$

由于输入信号频率为 2, 因此

$$|\Phi(j2)| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \angle\Phi(j2) = -\arctan 1 = -45^\circ$$

当 $r(t)=2\sin 2t$ 时, 系统的稳态输出为

$$c(t) = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(2t - 45^\circ) = \sqrt{2} \sin(2t - 45^\circ)$$

【难点与易错点】

- 该题考查频率特性与正弦输入信号作用下稳态输出之间的关系。
- 只有稳定的系统才能求出正弦输入信号作用下的稳态输出,此时其幅值与相角变化量分别由幅频特性和相频特性决定。因此,求解时需要先判断稳定性。
- 对于稳定的系统,非零初始条件所产生的零输入响应是衰减的,因此在初始条件非零的情况下,正弦输入信号作用下稳态输出的求解方法与该题相同。

【5-3】 已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(T^2s+4)}$, 求系统在输入信号为 $r(t) = A\sin\omega t$ 时系统的稳态输出 $c(t)$ 。

【解】 首先求系统的闭环传递函数。由单位反馈可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1}{T^2s^2+4s+1}$$

显然闭环系统稳定。因此,可以由幅频特性和相频特性直接求出系统的稳态输出。

系统的闭环频率特性为 $\Phi(j\omega) = \frac{1}{1-T^2\omega^2+4j\omega}$, 则幅频特性和相频特性分别为

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+16\omega^2}}$$

$$\angle\Phi = \begin{cases} -\arctan \frac{4\omega}{1-\omega^2T^2}, & \omega \leq \frac{1}{T} \\ -180^\circ + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2T^2-1}, & \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

当 $r(t) = A\sin\omega t$ 时,系统的稳态输出为

$$c(t) = |\Phi(j\omega)| A \sin(\omega t + \angle\Phi)$$

$$= \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+16\omega^2}} \sin\left(\omega t - \arctan \frac{4\omega}{1-\omega^2T^2}\right), & \omega \leq \frac{1}{T} \\ \frac{A}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+16\omega^2}} \sin\left(\omega t - 180^\circ + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2T^2-1}\right), & \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

【难点与易错点】

- 该题考查频率特性与正弦输入信号作用下稳态输出之间的关系。
- 该题已知开环传递函数,要求一定输入作用下的稳态输出,则需先求出闭环传递函数。
- 只有稳定的系统才能求出正弦输入信号作用下的稳态输出,此时其幅值与相角变化量分别由闭环幅频特性和相频特性决定。因此必须先判断稳定性。

【5-4】 已知某单位反馈二阶系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ 。在闭环状态下,测得在输入信号为 $r(t) = 2\sin t$ 时系统的稳态输出为 $c(t) = 4\sin(t-45^\circ)$ 。求系统在单位斜坡输入 $r(t) = t$ 下的稳态误差。

【解】 首先求出系统的闭环传递函数。由单位反馈控制系统,得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

则系统的闭环幅频特性和相频特性分别为

$$|\Phi| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

$$\angle\Phi = \begin{cases} -\arctan \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \leq \omega_n \\ -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega^2 - \omega_n^2}, & \omega > \omega_n \end{cases}$$

由题意知,输入频率 $\omega=1$ 时稳态输出,因此

$$c(t) = 4\sin(t - 45^\circ) = 2|\Phi| \sin\left(t - \arctan \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

由相角特性与相频特性可知,此时要求 $\omega=1 \leq \omega_n$ 。因此

$$|\Phi(j1)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - 1)^2 + (2\zeta\omega_n)^2}} = 2$$

$$\angle\Phi(j1) = -\arctan \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_n^2 - 1} = -45^\circ$$

由第二个方程得 $\zeta = \frac{\omega_n^2 - 1}{2\omega_n}$,代入第一个方程,得

$$8\omega_n^4 - 17\omega_n^2 + 8 = 0$$

解得 $\omega_n = 1.1923$ 或 0.8387 ,显然 $\omega_n = 0.8387$ 不符合 $1 \leq \omega_n$ 的要求,舍去。因此

$$\omega_n = 1.1923$$

$$\zeta = \frac{\omega_n^2 - 1}{2\omega_n} = 0.2966$$

则系统在单位斜坡输入下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_n^2} = 0.4975$$

【难点与易错点】

- 该题考查频率特性与正弦输入信号作用下稳态输出之间的关系。
- 由于稳态输出的相角与输入相角相比,产生了一 45° 的滞后,因此要求满足 $1 \leq \omega_n$ 的条件。

5.3.3 正负反馈系统的奈氏判据与参数范围

【5-5】 某反馈控制系统是最小相位系统,当开环放大系数取某值时的开环幅相曲线如图 5.23 所示。

- (1) 判断此时闭环系统的稳定性,如果不稳定,试给出右半平面闭环极点的个数;
- (2) 求使该系统闭环稳定的开环根轨迹增益的取值范围。

【解】 (1) 判断闭环系统的稳定性。

绘制原系统开环幅相曲线的对称曲线。由开环幅相曲线的起点角度可知,开环传递函数有一个积分环节。因此绘制增补段,得到系统的奈氏曲线如图 5.24 所示。

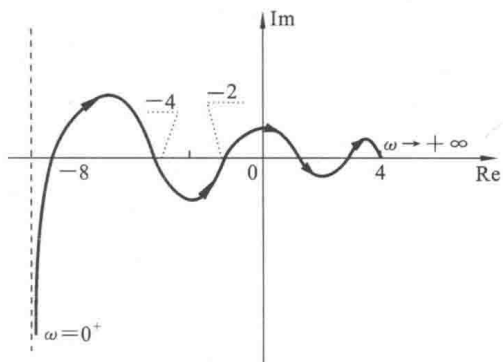


图 5.23 【5-5】某反馈控制系统的开环幅相曲线

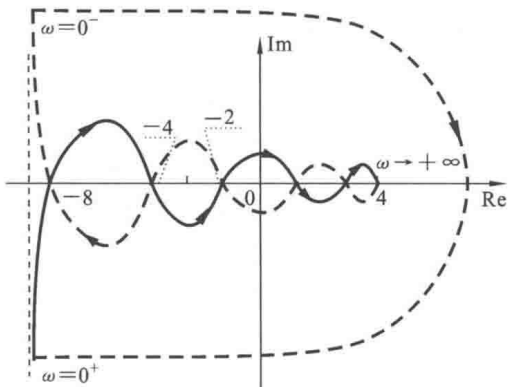


图 5.24 【5-5】某反馈控制系统的奈氏曲线

显然,奈氏曲线顺时针绕 $(-1, j0)$ 点2周,最小相位系统没有右半平面的开环极点,因此闭环系统不稳定,且有2个具有正实部的闭环极点。

(2) 求系统稳定的开环根轨迹增益的取值范围。

设原系统的开环传递函数为

$$G(s) = K_r G_0(s)$$

其中: $G_0(s)$ 的分子和分母均为首一多项式, K_r 为根轨迹增益。

由终点位置可知,开环传递函数的分子和分母阶次相同,即

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_0(j\omega)| = 1, \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = K_r$$

由图 5.24 知,此时根轨迹增益 K_r 为

$$K_r = 4$$

设幅相曲线与负实轴交点处的频率从左至右依次为 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 , 则

$$|K_r G_0(j\omega_1)| = |4G_0(j\omega_1)| = 8$$

$$|K_r G_0(j\omega_2)| = |4G_0(j\omega_2)| = 4$$

$$|K_r G_0(j\omega_3)| = |4G_0(j\omega_3)| = 2$$

于是得

$$|G_0(j\omega_1)| = 2, \quad |G_0(j\omega_2)| = 1, \quad |G_0(j\omega_3)| = 0.5$$

由于系统是最小相位系统,若要闭环系统稳定,则幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点,即需

$$|K_r G_0(j\omega_1)| < 1 \quad \text{或} \quad |K_r G_0(j\omega_3)| < 1 < |K_r G_0(j\omega_2)|$$

因此使该系统闭环稳定的开环根轨迹增益的取值范围为

$$K_r < 0.5 \quad \text{或} \quad 1 < K_r < 2$$

【难点与易错点】

- 该题考查最小相位系统幅相曲线特性和奈氏判据。
- 该题可由最小相位系统开环幅相曲线起点位置确定该系统包含积分环节的个数。
- 该题可由终点位置确定开环根轨迹增益的值。
- 各环节乘积的频率特性中,相频特性相加,幅频特性相乘。基于该结论,当改变开环放大系数时,变化的只有幅值,相频特性不变。因此,当改变开环放大系数时,与负实轴交点的频率不变,从左到右的频率仍然是 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 。基于此结论,可以确定使系统稳定的开环放大系数的范围。

【5-6】 某正反馈控制系统是最小相位系统,当开环放大系数取某值时的开环幅相曲线如图 5.25 所示。

- (1) 判断此时闭环系统的稳定性,如果不稳定,试给出右半平面闭环极点的个数;
- (2) 求使该系统闭环稳定的开环根轨迹增益的取值范围。

【解】 (1) 判断此时系统的稳定性。

由开环幅相曲线的起点角度可知,开环传递函数有一个积分环节, $\nu=1$ 。

如果要根据奈氏判据判断正反馈控制系统的稳定性,需绘制 $-G(s)$ 的幅相曲线,因此,将图 5.25 所示的开环幅相曲线绕原点旋转 180° ,得到图 5.26。再在图 5.26 上绘制增补段,即从 $\omega=0$ 的逆时针 $\nu 90^\circ$ 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $\nu 90^\circ$ 至 $\omega=\infty$ 处,如图 5.26 中的点线所示。

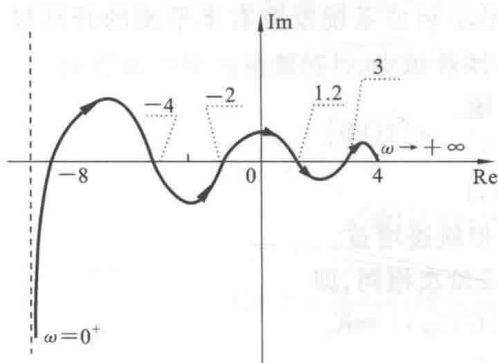


图 5.25 【5-6】正反馈控制系统的开环幅相曲线

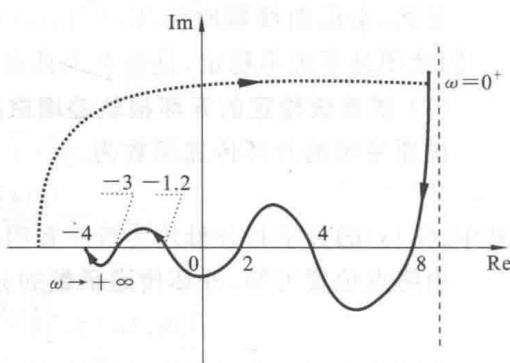


图 5.26 【5-6】的 $-G(s)$ 的幅相曲线

由上述可知,幅相曲线正穿越次数 $N^+ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1$, 负穿越次数 $N^- = 1$, 而最小相位系统右半平面开环极点个数 $P=0$, 即 $P=2(N^+ - N^-) = 2$, 因此闭环系统不稳定。此时右半平面闭环极点有 2 个。

- (2) 求使系统稳定的开环放大系数的范围。

设原系统的开环传递函数为

$$G(s) = K_r G_0(s)$$

其中: $G_0(s)$ 的分子和分母均为首一多项式, K_r 为根轨迹增益。

由图 5.25 终点位置可知,开环传递函数的分子和分母阶次相同,则

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_0(j\omega)| = 1, \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = K_r$$

由图 5.25 知,此时根轨迹增益 K_r 为

$$K_r = 4$$

设图 5.26 关于 $-G(s)$ 的幅相曲线与负实轴交点处的频率从左至右依次为 ω_1 、 ω_2 (终点除外), 即

$$|-K_r G_0(j\omega_1)| = |4G_0(j\omega_1)| = 3$$

$$|-K_r G_0(j\omega_2)| = |4G_0(j\omega_2)| = 1.2$$

则

$$|G_0(j\omega_1)| = \frac{3}{4}, \quad |G_0(j\omega_2)| = 0.3$$

由于系统是最小相位系统,若要使闭环系统稳定,则幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点,由图 5.26 可知,即需

$$|-K_r G_0(j\omega_1)| < 1 < |-K_r G_0(j\omega_2)|$$

此时幅相曲线正穿越次数 $N^+ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, 负穿越次数 $N^- = 1$, 而最小相位系统右半平面开环极点个数 $P=0$, 即 $P=2(N^+ - N^-) = 0$ 。因此,使该系统闭环稳定的开环根轨迹增益的取值范围为

$$\frac{10}{3} < K_r < \frac{4}{3}$$

【难点与易错点】

- 该题考查内容与上一题的类似。但是,对于正反馈控制系统,如果要根据奈氏判据判断正反馈控制系统的稳定性,需绘制 $-G(s)$ 的幅相曲线。
- 读者可以对比该题与【5-5】题对幅相曲线所给交点条件的不同。

【5-7】 某反馈控制系统是最小相位系统,当开环增益 $K=a$ 时的幅相特性曲线如图 5.27 所示,其中 $a>0$ 为已知参数。试用奈氏判据判断此时系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点个数,并分析系统稳定时 K 的取值范围。

【解】 (1) 判断此时系统的稳定性。

由开环幅相曲线的起点角度可知,开环传递函数包含 2 个积分环节,即 $v=2$ 。因此绘制增补段,从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处,如图 5.28 中的点线所示。

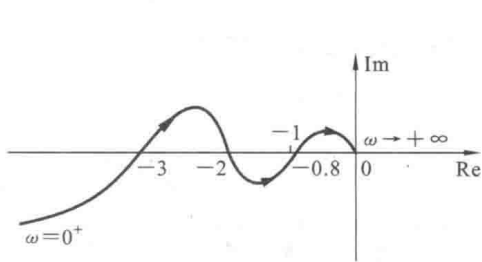


图 5.27 【5-7】某反馈控制系统的开环幅相曲线

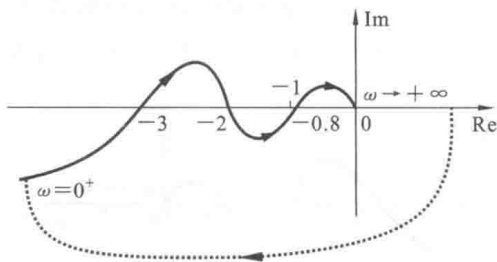


图 5.28 【5-6】增加增补段的幅相曲线

此时幅相曲线正穿越次数 $N^+ = 1$, 负穿越次数 $N^- = 1$, 而最小相位系统右半平面开环极点个数 $P=0$, 即 $P=2(N^+ - N^-) = 0$, 因此闭环系统稳定。

(2) 求使系统稳定的开环放大系数的范围。

由终点在原点,且以 $-(n-m)90^\circ = -270^\circ$ 的角度进入原点,则 $n-m=3$, 设原系统的开环传递函数为

$$G(s) = KG_0(s)$$

其中: $G_0(s)$ 的分子和分母均为尾一多项式, K 为开环增益。

设当 $K=a$ 时,幅相曲线与负实轴的交点处的频率从左至右依次为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, 即

$$|aG_0(j\omega_1)| = 3$$

$$|aG_0(j\omega_2)| = 2$$

$$|K_1 G_0(j\omega_3)| = 0.8$$

则

$$|G_0(j\omega_1)| = \frac{3}{a}, \quad |G_0(j\omega_2)| = \frac{2}{a}, \quad |G_0(j\omega_3)| = \frac{0.8}{a}$$

由于系统是最小相位系统,若要使闭环系统稳定,则幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点,即需

$$|KG_0(j\omega_1)| < 1 \quad \text{或} \quad |KG_0(j\omega_3)| < 1 < |KG_0(j\omega_2)|$$

则闭环系统稳定时 K 的取值范围为

$$K < \frac{a}{3} \quad \text{或} \quad \frac{a}{2} < K < \frac{5a}{4}$$

【难点与易错点】

- 该题考查内容与上一题的类似。
- 该题无法根据幅相曲线确定 a 的具体值。
- 读者可以对比该题与【5-5】题对开环传递函数的不同假设。

【5-8】 某正反馈控制系统是最小相位系统,其开环传递函数为 $G(s)$ 。为判断其稳定性,现绘制了当原系统开环增益 $K=a$ 时 $-G(s)$ 的幅相特性曲线,如图 5.29 所示。其中, $a>0$ 为已知参数。试用奈氏判据判断此时系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点个数,并分析系统稳定时 K 的取值范围。

【解】 (1) 判断此时系统的稳定性。

由于图 5.29 所示的幅相特性曲线是通过原系统开环传递函数乘以 -1 得到的,所以相频特性增加了一 180° 。如果要判断开环传递函数所包含的积分环节个数,需将图 5.29 所示的幅相特性曲线绕原点旋转 180° ,从而得到图 5.30 所示的幅相曲线。由图 5.30 及最小相位系统起点规律可知,原系统开环传递函数包含 4 个积分环节。

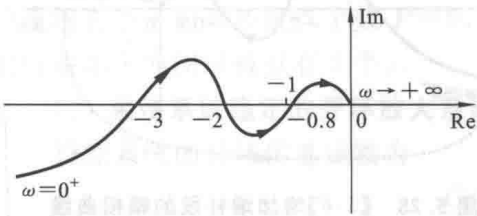


图 5.29 【5-8】某正反馈控制系统 $-G(s)$ 的幅相曲线

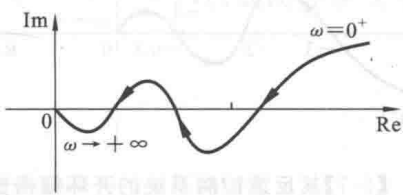


图 5.30 【5-8】某正反馈控制系统 $G(s)$ 的幅相曲线

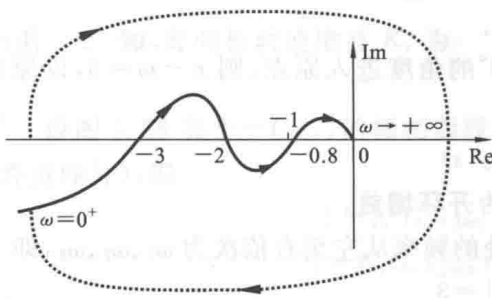


图 5.31 【5-7】某正反馈控制系统 $-G(s)$ 增加增补段的幅相曲线

开环传递函数包含 $v=4$ 个积分环节。因此,增补段为从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处,如图 5.31 中的点线所示。

此时幅相曲线的正穿越次数 $N^+ = 1 + \frac{1}{2}$, 负穿越次数 $N^- = 1$, 而最小相位系统右半平面的开环极点个数 $P=0$, 即 $P=2(N^+ - N^-) = 1$, 因此闭环系统不稳定。此时右

半平面闭环极点有 1 个。

(2) 求使系统稳定的开环放大系数的范围。

观察图 5.31, 无论开环放大系数如何变化, 均无法使闭环系统稳定。因此不存在使闭环系统稳定的开环放大系数。

【难点与易错点】

● 该题考查内容与上一题的类似。但是, 对于正反馈系统, 图 5.29 中给出的 $-G(s)$ 的幅相曲线所对应的相频特性与原系统相比增加了一 180° 。因此, 如果要判断开环传递函数所包含的积分环节个数, 需将图 5.29 所示的幅相特性曲线绕原点旋转 180° 。

● 读者可以对比该题与【5-7】题对幅相曲线的不同假设。

5.3.4 正负反馈最小相位系统的幅相曲线与奈氏判据

【5-9】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(Ts+1)}$, 其中, 参数 $K, T > 0$ 。绘制该系统的幅相频率特性曲线, 并利用奈氏判据判断使系统稳定的参数 K, T 应满足的条件。

【解】 (1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式, 如下:

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j\omega T+1)} \\ |GH| &= \frac{K}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{(\omega T)^2+1}} \\ \angle GH &= -90^\circ - \arctan \omega - \arctan \omega T \\ u(\omega) &= \frac{-K(T+1)}{(1+\omega^2)(1+\omega^2 T^2)} \\ v(\omega) &= \frac{K(T\omega^2-1)}{\omega(1+\omega^2)(1+\omega^2 T^2)} \end{aligned}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|GH|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle GH: -90^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): -K(T+1) \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0.$$

其中: 当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T}}$ 时, $v(\omega) = 0$, $u(\omega) = \frac{-KT}{T+1}$ 。

根据上述分析, 绘制系统的开环幅相曲线, 如图 5.32 所示。

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 所以需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处, 以半径无穷大的圆弧

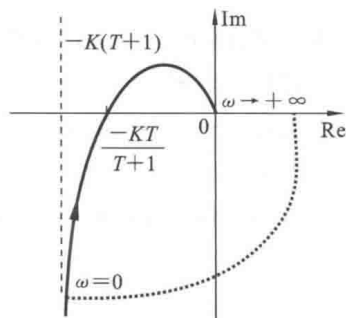


图 5.32 【5-9】的开环幅相曲线

顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处,如图 5.32 中的点线所示。

系统开环传递函数不包含右半平面的开环极点, $P=0$ 。

由开环辐相曲线知,要使闭环系统稳定,只有无正负穿越,即 $N^+ = N^- = 0$,此时 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$ 成立。所以,要使闭环系统稳定,需使参数 K 、 T 满足如下条件:

$$\frac{KT}{T+1} < 1$$

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。
- 该题也可以不求实频特性和虚频特性曲线,而根据相频特性来判断幅相曲线所经过的象限。由该题的相频特性表达式可知,相频特性从 -90° 单调减小到 -270° ,因此幅相曲线从第三象限出发,经第二象限进入原点。此时,求与负实轴交点坐标的方法是,令相频特性 $\angle GH = -180^\circ$,解得相位穿越频率,再代入幅频特性求得交点坐标。

● 绘制幅相曲线时,根据实频特性和虚频特性容易求出起始位置以及与负实轴的交点坐标。

将奈氏判据应用到幅相曲线时,需要绘制增补段。

【5-10】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(2s+1)(5s+1)}$,其中参数 $K > 0$ 。绘制该系统的幅相频率特性曲线,并利用奈氏判据分析参数 K 对系统稳定性的影响。对于系统不稳定的情形,请给出右半平面的闭环特征根的个数。

【解】 (1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j2\omega+1)(j5\omega+1)} \\ |GH| &= \frac{K}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{(2\omega)^2+1} \sqrt{(5\omega)^2+1}} \\ \angle GH &= -90^\circ - \arctan\omega - \arctan 2\omega - \arctan 5\omega \\ u(\omega) &= \frac{K(10\omega^2-8)}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)(1+25\omega^2)} \\ v(\omega) &= \frac{K(17\omega^2-1)}{\omega(1+\omega^2)(1+4\omega^2)(1+25\omega^2)} \end{aligned}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|GH|: \infty \rightarrow 0$$

$$\angle GH: -90^\circ \rightarrow -360^\circ$$

$$u(\omega): -8K \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$$

其中:当 $\omega = \sqrt{\frac{4}{5}}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = \frac{K5\sqrt{5}}{126}$ (该交点的具体值可以不求);当 $\omega = \sqrt{\frac{1}{17}}$

时, $v(\omega) = 0$, $u(\omega) = -\frac{K289}{126}$ 。

这意味着幅相曲线先与负实轴相交,再与正虚轴相交,幅相曲线先后经过第三、二、一象限。

根据上述分析,绘制系统的开环幅相曲线,如图 5.33 所示。

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统为 I 型系统,即 $v=1$,所以需要添加增补段,从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处,以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处,如图 5.33 中的点线所示。

系统开环传递函数不包含右半平面的开环极点,即 $P=0$ 。

① 当 $K > \frac{126}{289}$ 时,即 $\frac{K289}{126} > 1$,幅相曲线有一次负穿越, $N^- = 1$,没有正穿越, $N^+ = 0$,因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$,所以,闭环系统不稳定,且有两个右半平面的闭环极点。

② 当 $K = \frac{126}{289}$ 时,幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,当 $\omega: \sqrt{\frac{1}{17}} \rightarrow \sqrt{\frac{1}{17}}^+$ 时,闭环极点 $j\sqrt{\frac{1}{17}}$ 的增补段的映射曲线为以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度(此处 $v=1$),如图 5.34 所示。幅相曲线没有正负穿越, $N^+ = N^- = 0$,而 $P=0$,所以,闭环系统临界稳定。

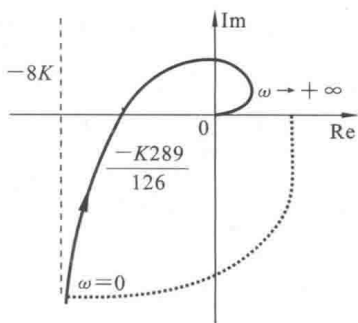


图 5.33 【5-10】的开环幅相曲线

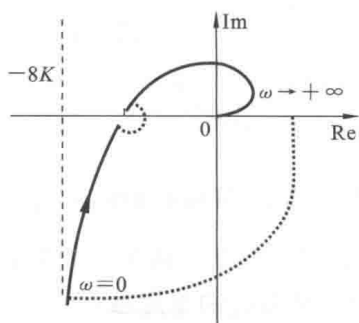


图 5.34 【5-10】幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点的情形

③ 当 $K < \frac{126}{289}$ 时,即 $\frac{K289}{126} < 1$,幅相曲线没有正负穿越, $N^+ = N^- = 0$,而 $P=0$,所以,闭环系统稳定。

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。
- 绘制幅相曲线时,由相频特性可知,相角负向增加,因此幅相曲线从第三象限经过第二象限到达第一象限。或者由该题解题过程中所述,根据实频特性和虚频特性来判断。但起始位置只能由实频特性求解得到,而无法根据幅频特性和相频特性得到。
- 将奈氏判据应用到幅相曲线时,需要绘制增补段。此外,幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时,需借助修正后的奈氏判据来判断是临界稳定还是临界不稳定。

【5-11】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(s+1)(2s+1)}$,

其中参数 $K > 0$ 。绘制该系统的幅相频率特性曲线,并利用奈氏判据分析参数 K 对系统稳定性的影响。对于系统不稳定的情形,请给出右半平面闭环特征根的个数。

【解】(1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-K}{\omega^2(j\omega+1)(j2\omega+1)}$$

$$|GH| = \frac{K}{\omega^2 \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{(2\omega)^2+1}}$$

$$\angle GH = -180^\circ - \arctan\omega - \arctan 2\omega$$

$$u(\omega) = \frac{K(2\omega^2-1)}{\omega^2(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{3K}{\omega(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$$

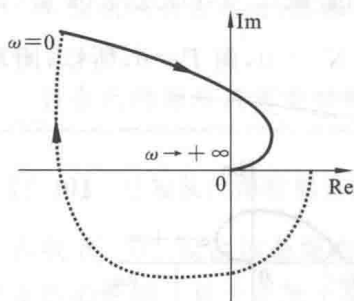


图 5.35 【5-11】的开环幅相曲线

然后根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|GH|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle GH: -180^\circ \rightarrow -360^\circ;$$

$$u(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): +\infty \rightarrow \text{正} \rightarrow 0.$$

其中: 当 $\omega = \sqrt{\frac{1}{2}}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = \frac{K2\sqrt{2}}{3}$ 。这

意味着幅相曲线先后经过第二、一象限。

根据上述分析,绘制系统的开环幅相曲线,如图 5.35 所示。

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统为 II 型系统,即 $v=2$,因此需要添加增补段,从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处,以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处,如图 5.35 中的点线所示。

系统开环传递函数不含右半平面的开环极点,即 $P=0$ 。

无论 K 为何值,幅相曲线有一次负穿越, $N^- = 1$,没有正穿越, $N^+ = 0$,因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$,所以闭环系统不稳定,且有两个右半平面的闭环极点。

【难点与易错点】

● 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。

● 该题幅相曲线的起始点 $u(\omega) \rightarrow -\infty$, $v(\omega) \rightarrow +\infty$,且 $\angle GH = -180^\circ$,而不是一 215° 。这是因为实频特性趋于无穷远的阶次比虚频特性趋于无穷远的阶次高,即实频特性更快地趋于无穷远。

● 当绘制幅相曲线时,如果不求实频特性和虚频特性,仅根据相频特性也可以判断出幅相曲线所经过的象限。由相频特性表达式可知,相频特性从 -180° 单调减小到 -360° ,因此幅相曲线从第二象限经过第一象限,后进入原点。

● 将奈氏判据应用到幅相曲线时,需要绘制增补段。

【5-12】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(5s+1)}{s^2(4s^2+0.8s+1)}$,

其中参数 $K > 0$ 。绘制该系统的幅相频率特性曲线,并利用奈氏判据分析参数 K 对系统稳定性的影响。对于系统不稳定的情形,请给出右半平面闭环特征根的个数。

【解】 (1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-K(5j\omega+1)}{\omega^2(1-4\omega^2+0.8j\omega)}$$

$$|GH| = \frac{K\sqrt{(5\omega)^2+1}}{\omega^2\sqrt{(1-4\omega^2)^2+(0.8\omega)^2}}$$

$$\angle GH = -180^\circ + \arctan 5\omega - \begin{cases} \arctan \frac{0.8\omega}{1-4\omega^2}, & \omega \leq \frac{1}{2} \\ 180^\circ - \arctan \frac{0.8\omega}{4\omega^2-1}, & \omega > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$u(\omega) = \frac{-K}{\omega^2((1-4\omega^2)^2+(0.8\omega)^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{K(20\omega^2-4.2)}{\omega((1-4\omega^2)^2+(0.8\omega)^2)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|GH|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle GH: -180^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): -\infty \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0。$$

其中:当 $\omega = \frac{\sqrt{21}}{10}$ 时, $v(\omega) = 0$, $u(\omega) = -\frac{K625}{21}$ 。这意味着幅相曲线先后经过第三、二象限。

根据上述分析,绘制系统的开环幅相曲线,如图 5.36 所示。

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统为 II 型系统,即 $v=2$,因此需要添加增补段,从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处,以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处,如图 5.36 中的点线所示。

系统开环传递函数不含右半平面的开环极点,即 $P=0$ 。

① 当 $K > \frac{21}{625}$ 时,即 $\frac{K625}{21} > 1$,幅相曲线有一次负穿越, $N^- = 1$,没有正穿越, $N^+ = 0$,

因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$,所以闭环系统不稳定,且有两个右半平面的闭环极点。

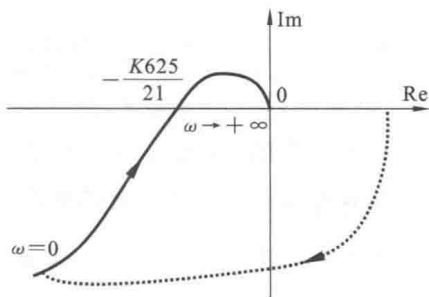


图 5.36 【5-12】的开环幅相曲线

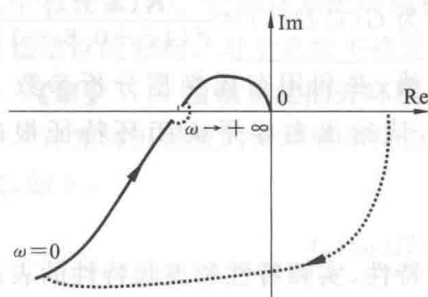


图 5.37 【5-12】的幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点的情形

② 当 $K = \frac{21}{625}$ 时, 幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,

当 $\omega: \frac{\sqrt{21}}{10} \rightarrow \frac{\sqrt{21}}{10}^+$ 时, 闭环极点 $j\frac{\sqrt{21}}{10}$ 的增补段的映射曲线为以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度 (此处 $v=1$), 如图 5.37 所示。幅相曲线没有正负穿越, $N^+ = N^- = 0$, 而 $P=0$, 所以, 闭环系统临界稳定。

③ 当 $K < \frac{21}{625}$ 时, 即 $\frac{K625}{21} < 1$, 幅相曲线没有

正负穿越, $N^+ = N^- = 0$, 而 $P=0$, 所以, 闭环系统

稳定。

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。

- 该题幅相曲线的起始点 $u(\omega) \rightarrow -\infty, v(\omega) \rightarrow -\infty$, 且 $\angle GH \rightarrow -180^\circ$, 而不是一 135° 。这是因为实频特性趋于无穷远的阶次比虚频特性趋于无穷远的阶次高, 即实频特性更快地趋于无穷远。

- 将奈氏判据应用到幅相曲线时, 需要绘制增补段。此外, 当幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时, 需要借助修正的奈氏判据来判断系统是临界稳定还是临界不稳定。

- 绘制幅相曲线时, 如果不求实频特性和虚频特性, 根据相频特性也可以大致判断出幅相曲线所经过的象限, 方法是比较各环节的转折频率, 结合各环节在转折频率处相角的变化速率进行估算。此外, 也可以结合 Bode 图来绘制幅相曲线。

例如该题中, $(5s+1)$ 的转折频率为 0.2, $\frac{1}{4s^2+0.8s+1}$ 的转折频率为 0.5, 相频特性从起始角 -180° 开始先增大 (但不会增大到 -90°) 再减小到 -270° , 因此幅相曲线先经过第三象限, 再进入第二象限。

如果系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(0.2s+1)}{s^2(4s^2+0.8s+1)}$, 而 $(0.2s+1)$ 的转折频率为 5, $\frac{1}{4s^2+0.8s+1}$ 的转折频率为 0.5, 则相频特性从起始角 -180° 开始先减小 (会减小到 -270° 以下, 但不会减小到 -360°) 再增大到 -270° 。因此幅相曲线先经过第二象限, 再进入第一象限。

如果上述不求实频特性和虚频特性, 那么根据相频特性以及转折频率的估算方法可能很难得到准确结果。读者可以绘制并对比开环传递函数 $\frac{K(0.9s+1)}{s^2(4s^2+0.8s+1)}$ 和 $\frac{K(0.8s+1)}{s^2(4s^2+0.8s+1)}$ 的幅相曲线。

【5-13】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)^2}{(100s+1)^3(0.01s+1)^2}$, 其中参数 $K > 0$ 。绘制该系统的幅相频率特性曲线, 利用奈氏判据分析参数 K 对系统稳定性的影响。对于系统不稳定的情形, 请给出右半平面的闭

环特征根的个数。

【解】 (1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+1)^2}{(100j\omega+1)^3(0.01j\omega+1)^2}$$

$$|GH| = \frac{K(\omega^2+1)}{\sqrt{(100\omega)^2+1}^3(0.0001\omega^2+1)}$$

$$\varphi(\omega) = \angle GH = 2\arctan\omega - 3\arctan 100\omega - 2\arctan 0.01\omega$$

然后根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。

该系统有 3 个转折频率,各自相距 2 个十倍频程,因此,在转折频率附近的相频特性可以近似计算。根据此思路,从相频特性 $\varphi(\omega) = -180^\circ$ 出发来估算幅相曲线与横轴的交点值。

当 ω 在转折频率 $\omega_1 = 0.01$ 附近时,令 $\varphi(\omega) \approx -3\arctan 100\omega = -180^\circ$,解得 $\omega_{g1} = 0.0173$,该值在 $\omega_1 = 0.01$ 附近,因此上面的近似计算基本可行, $|GH| = 0.1254K$ 。

当 ω 在转折频率 $\omega_2 = 1$ 附近时,令 $\varphi(\omega) \approx 2\arctan\omega - 270^\circ = -180^\circ$,解得 $\omega_{g2} = 1$,该值在 $\omega_2 = 1$ 附近,因此上面的近似计算基本可行, $|GH| = 2 \times 10^{-6}K$ 。

当 ω 在转折频率 $\omega_3 = 100$ 附近时,令 $\varphi(\omega) \approx -90^\circ - 2\arctan 0.01\omega = -180^\circ$,解得 $\omega_{g3} = 100$,该值在 $\omega_3 = 100$ 附近,因此上面的近似计算基本可行, $|GH| = 5 \times 10^{-9}K$ 。

由上述分析可知,当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|GH|: K \rightarrow 0$$

$$\varphi(\omega): 0^\circ \rightarrow -180^\circ \rightarrow \text{小} \rightarrow -180^\circ \rightarrow \text{大} \rightarrow -180^\circ \rightarrow \text{小} \rightarrow -270^\circ$$

因此可概略绘制幅相曲线,如图 5.38 所示。

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于开环传递函数没有右半平面的开环极点,因此 $P=0$ 。根据图 5.33,

① 当 $0.1254K < 1$ 或者 $2 \times 10^{-6}K > 1 > 5 \times 10^{-9}K$ 时,即 $0 < K < 7.9745$ 或 $5 \times 10^5 < K < 2 \times 10^8$,幅相曲线没有正负穿越, $N^+ = N^- = 0$,或者正负穿越各一次, $N^+ = N^- = 1$,因此闭环系统稳定。

② 当 $0.1254K > 1 > 2 \times 10^{-6}K$ 时,即

$$7.9745 < K < 5 \times 10^5$$

幅相曲线有一次负穿越, $N^- = 1$,因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$,闭环系统不稳定,且有两个右半平面的闭环极点。

③ 当 $5 \times 10^{-9}K > 1$ 时,即

$$K > 2 \times 10^8$$

幅相曲线有一次正穿越, $N^+ = 1$,两次负穿越, $N^- = 2$,因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$,闭环系统不稳定,且有两个右半平面的闭环极点。

④ 当 $2 \times 10^{-6}K = 1$ 时,即

$$K = 7.9745$$

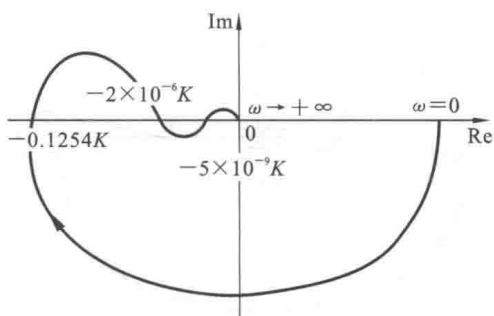


图 5.38 【5-13】中当 $K > 0$ 时的开环幅相曲线

幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,说明系统闭环极点有纯虚根。此时幅相曲线修正的方法是:当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度(这里 $v=1$),如图 5.39 中的点线所示。

修正后的幅相曲线没有正负穿越,闭环系统临界稳定。

⑤ 当 $0.1254K=1$ 时,即

$$K=5 \times 10^5$$

幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,说明系统闭环极点有纯虚根。此时幅相曲线修正的方法是:当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度(这里 $v=1$),如图 5.40 中的点线所示。

修正后的幅相曲线正负穿越各一次, $N^+=N^-=1$,因此 $Z=P-2(N^+-N^-)=0$,闭环系统临界稳定。

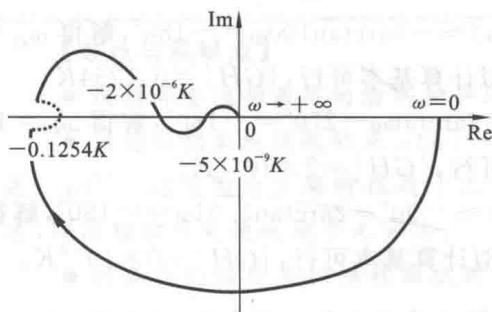


图 5.39 【5-13】中当 $K=7.9745$ 时修正后的开环幅相曲线

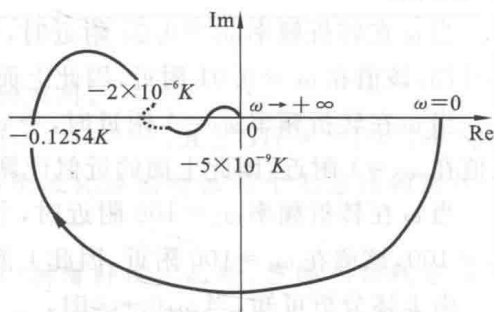


图 5.40 【5-13】中当 $K=5 \times 10^5$ 时修正后的开环幅相曲线

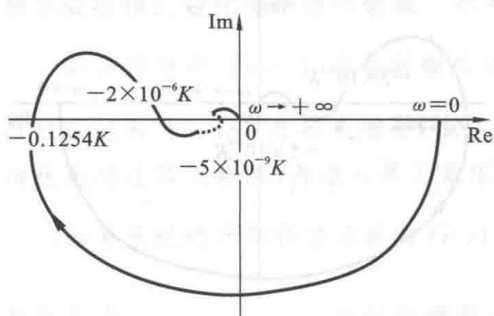


图 5.41 【5-13】中当 $K=2 \times 10^8$ 时修正后的开环幅相曲线

⑥ 当 $5 \times 10^{-9}K=1$ 时,即

$$K=2 \times 10^8$$

幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,说明系统闭环极点有纯虚根。此时幅相曲线修正的方法是:当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度(这里 $v=1$),如图 5.41 中的点线所示。

修正后的幅相曲线正负穿越各一次, $N^+=N^-=1$,因此 $Z=P-2(N^+-N^-)=0$,闭环系统临界稳定。

【难点与易错点】

● 该题求实频特性和虚频特性的计算量过大,因此,可通过分析相频特性的值来判断幅相曲线的变化趋势。此外,由于 Bode 图的绘制相对较简单,也可以结合 Bode 图来绘制幅相曲线。

● 该题的开环频率特性表达式为 $G(s)H(s)=\frac{K(s+1)^2}{(100s+1)^3(0.01s+1)^2}$,若 $K<0$,则

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + 2\arctan\omega - 3\arctan 100\omega - 2\arctan 0.01\omega$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $|GH|: K \rightarrow 0$, 而

$$\varphi(\omega): -180^\circ \rightarrow -360^\circ \rightarrow \text{小} \rightarrow -360^\circ \rightarrow \text{大} \rightarrow -360^\circ \rightarrow \text{小} \rightarrow -450^\circ$$

因此系统的开环幅相曲线如图 5.42 所示。当 $-1 < K < 0$ 时, 系统稳定; 当 $K = -1$ 时, 闭环系统临界稳定; 当 $K < -1$ 时, 闭环系统不稳定, 且有一个右半平面的闭环极点。

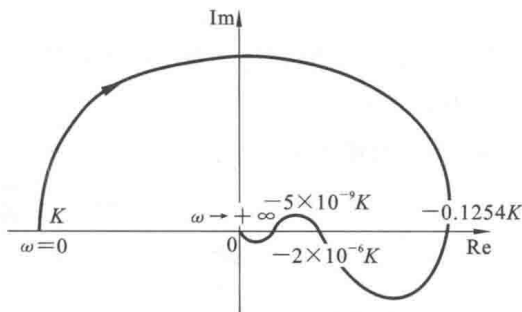


图 5.42 【5-13】中当 $K < 0$ 时的开环幅相曲线

值得注意的是, 当 $K < 0$ 时, 对应的是正反馈的情形。

5.3.5 正负反馈非最小相位系统的幅相曲线与奈氏判据

【5-14】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s-a}$, 其中常数 a 符号未知。绘制该系统的幅相特性曲线, 并利用奈氏判据判断使系统稳定的参数 a 的范围。

【解】 该系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega - a} = -\frac{a}{\omega^2 + a^2} - j\frac{\omega}{\omega^2 + a^2}$$

则其幅频特性为 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + a^2}}$, 相频特性有以下几种情况。

- 当 $a > 0$ 时, $\varphi(j\omega) = -180^\circ + \arctan \frac{\omega}{a}$ 。
- 当 $a < 0$ 时, $\varphi(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{|a|}$ 。
- 当 $a = 0$ 时, $\varphi(j\omega) = -90^\circ$ 。

实频特性和虚频特性分别为

$$u(\omega) = -\frac{a}{\omega^2 + a^2}$$

$$v(\omega) = -\frac{\omega}{\omega^2 + a^2}$$

观察实频特性和虚频特性表达式, 发现它们满足方程 $u^2 + v^2 = \frac{1}{|a|}u$, 即 $\left(u - \frac{1}{2a}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2a}\right)^2$, 因此开环幅相曲线是圆的一部分。

下面分析变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,